

第一届辽宁省大学生材料焊接与铸造
工艺设计大赛

QT450-10 主轴承座 — Q235B 壳体 焊接工艺设计说明书

中铁山桥杯·焊接固定命题
含设计工艺规程及工程图纸

2026 年 10 月

修订审阅稿

制造区间、离散精度与异材局部承载正在核验

目录

0 设计对象、边界与交付结论	3
1 方案选择与工艺参数	3
2 材料、冶金与裂纹控制	5
3 接头、工装与洁净防护	9
4 全件热—结构数值验证	12
5 载荷、疲劳与检测	14
6 自动化、节拍与安全联锁	19
7 参考依据与试制验证	20
主轴承座—壳体连接 pWPS 工艺规程卡	24
HJ-W-00 两层Ni99过渡层候选设计工艺规程	26
HJ-W-02 随动冷焊轻击专项卡	28
HJ-C-01 四瓣铜环、密封与退位装配检查卡	29
HJ-F-01 胀套承力与基准保持转运卡	31
HJ-Q-01 异种接头无损检查设计规程	33
HJ-Q-02 内腔颗粒阻隔与洁净检验设计规程	35
HJ-Q-03 孔径补偿、有限微珩与孔轴复检设计规程	37
HJ-C-02 铜环、密封与水路工程展开	39

QT450-10 主轴承座—Q235B 壳体焊接工艺设计说明书

第一届辽宁省大学生材料焊接与铸造工艺设计大赛·焊接固定题

0 设计对象、边界与交付结论

题面对象为 Q235B 钢壳（外径 $\varnothing 160\text{ mm}$ 、高 200 mm 、壁厚 5 mm ）与 QT450-10 球墨铸铁主轴承座（中心孔 $\varnothing 40\text{ mm}$ ）的圆周连接。官方指标是焊后轴承孔轴线相对壳体基准的位置度直径 $\leq \varnothing 0.05\text{ mm}$ ，以及不得有可能落入内腔的焊渣或飞溅物。本说明书交付 pWPS、工装与洁净防护工程图、材料与冶金计算、全件热—结构有限元输入/结果和试制放行程序。固定题允许提交研究报告、设计图或实物，校方报名附件另行填报；试制工艺评定按§7执行。

当前综合推荐 **8P-R2-t15、两道脉冲 TIG**：八段各 18 mm ，单层有效周向焊长 144 mm ，根道与盖面各一遍，两道累计弧长 288 mm ；名义净线能量 300 J/mm ，总净热 86.4 kJ ，累计弧燃 174.5 s 。8P比6P降低名义焊缝组应力及同谱疲劳资格需求，比全周焊减少热量与弧燃；正式采用由完整卸夹位置度、数值精度、冶金、洁净、静载和节拍共同决定。6P保留为低热对照，全周焊保留为高承载参考。完整工具热耦合家族正在核验，结果按§4固化，不以假定疲劳曲线单独裁决布局。

本说明书按题面五个评价维度组织，映射如下：

官方评价维度	对应小节
工艺选择与优化	§1（1.1 横向比较、1.2 pWPS 冻结参数）
材料选配与连接	§2（成分当量、Ni99 隔离层、冷焊与热态轻击）
焊接结构设计	§3（柔顺槽、胀套、铜环/气幕/水冷）
质量检测与评价	§4（整件热—结构验证）、§5（载荷、疲劳与检测）
自动化焊接方案	§6（联锁、节拍、安全 PLC）

创新点集中在结构侧：八段柔顺槽切断环向收缩路径（§3.1）、六指胀套定心与机械止挡的传力分工（§3.1）、铜环/气幕/接料盘的洁净防护链（§3.2）。

1 方案选择与工艺参数

1.1 工艺横向比较

方案首先满足完全卸夹后 $\varnothing 0.05\text{ mm}$ 位置度、内腔颗粒隔离、异种界面可控及工具可达四项要求，再比较制造投入与节拍。表中列出各方法的工作条件；其他方法未在相同实体上完成全件核验，保留为对照路线。

方法	热量与节拍	冶金和洁净控制	制造及适用条件
外周GMAW塞焊	高沉积率；本接头热量和节拍须由实际孔数及熔合参数确定	外侧施焊便于屏蔽；穿透、飞溅和QT稀释须受控	壳体另冲孔，塞焊疲劳细节、内侧背衬和连接面积需重新设计
激光深熔焊	集中热源、快速焊接；熔深对间隙和焦点敏感	快冷及QT直接稀释需要镍过渡和裂纹控制；须阻隔贯穿飞溅	光束可达、焦点跟踪、间隙稳定性与激光安全系统另行核验
微束等离子	能量集中，可控制小熔池；本件两道成形参数待建立	镍过渡层、气体保护及物理隔离仍必要	需独立喷嘴、送丝与内腔可达设计，可作为低热输入对照
脉冲GTAW	本设计 300 J/mm ；两道累计 288 mm 、 174.5 s 弧燃	独立控弧与加丝、无药皮熔渣；Ni99预制层及铜环/盘体构成控制链	已建立送丝守恒、实际工具包络和完整热结构核验输入；适合柔性试制

方法	热量与节拍	冶金和洁净控制	制造及适用条件
钎焊	可减少母材熔化；加热范围和保温取决于所用方法	使用钎剂时须隔离并清除残留；润湿、连接强度及交变载荷另评	保留为材料连接对照，未因任意打分认定其不能采用

TWI铸铁指南覆盖镍基焊材的SMAW/GMAW热制度；本设计采用GTAW，方法适用域须分开。Cárcel-Carrasco等, 2016的镍基TIG根道研究支持方法可行性，其参数不直接移植到本件。推荐脉冲GTAW的依据是可独立预制Ni99过渡层、控制最终稀释，短段及 $\leq 100^{\circ}\text{C}$ 层间控制热量，且能与物理屏障及随动工具配合。以§4完整控形核验、首件截面/硬度/裂纹程序及§3洁净设计共同确认工艺窗口，不用主观分数证明优越性。

1.2 pWPS候选设计参数

项目	根道	盖面
方法/极性	自动脉冲GTAW, DCEN	同左
电流波形	峰值100 A、基值50 A、占空50%、20 Hz	同左
电压/焊速	12 V; 1.65 mm/s $\pm 2\%$	同左
填充	CEWELD NiFe 55 Tig类实心棒，供方EN ISO 1071: S C NiFe-2；按实际批次证书订货； $\varnothing 1.60 \pm 0.01$ mm, 3.50 ± 0.05 mm/s	同左
保护气	99.999% Ar; 8~12 L/min (名义10)	同左
成形	目标焊脚2.8 mm，禁止摆动，熔合优先	目标总焊脚4.0 mm，包络上限4.3 mm
线能量	名义净300 J/mm；毛弧能545.45 J/mm，逐段在线目标偏差 $\leq \pm 2\%$	同左
段序	1 $\rightarrow$ 5 $\rightarrow$ 3 $\rightarrow$ 7 $\rightarrow$ 2 $\rightarrow$ 6 $\rightarrow$ 4 $\rightarrow$ 8	同左

固定送丝 3.50 ± 0.05 mm/s，设备分辨率 ≤ 0.01 mm/s。将焊速 $\pm 2\%$ 、棒径 ± 0.01 mm、送丝 ± 0.05 mm/s及沉积效率0.90~0.98同时代入体积边界，得到新增截面积7.326~8.760 mm²、等效焊脚3.828~4.186 mm，覆盖最低焊脚3.50且不超过4.30包络。实际熔合面积仍以首件宏观截面确认，守恒式不替代熔合检查。

250~350 J/mm是候选工艺评定范围，当前数值控形验证采用300 J/mm及首段+5%不平衡工况。在线能量以瞬时 $U(t)I(t)$ 积分除以实际焊长控制，不以平均电流乘平均电压代替；设计电弧效率0.55用于换算模型净热。生产窗口由首件评定冻结，改变能量点时复核控形与熔合、硬度及裂纹结果。

组焊不预热，起焊15~35 $^{\circ}\text{C}$ ，层间温度 $\leq 100^{\circ}\text{C}$ 硬联锁，QT测点固定于最终成形焊趾向内10 mm (名义R61、z115)，盖面起弧前另检查前道邻近点（冷焊热制度参照Lincoln RepTec Cast 31，该资料为SMAW；TWI按基体组织给出铁素体球铁RT~150 $^{\circ}\text{C}$ 预热档）。本件以短道和低热量控制变形，同时用高镍过渡层和首次界面金相检验管理HAZ硬化风险。QT侧浅槽深1.50 ± 0.10 mm、径向宽6 mm，槽沿实际翼片全宽覆盖，外缘贯通至R74.98实际翼端，不留裸露QT窄边；按HJ-W-00填充两层Ni99，堆焊后局部最小正余高 ≥ 0.10 mm，经延迟PT后将镍层加工到与QT连接面齐平；实际总厚为1.40~1.60 mm，表面第二层有效厚度 ≥ 0.50 mm。随后加工轴承孔。最终组焊熔深 ≤ 0.40 mm，距第一/第二层界面至少0.10 mm，总残层 ≥ 0.80 mm。第一层仍与QT直接熔合，按独立工艺卡控制其PMZ和HAZ。

2 材料、冶金与裂纹控制

2.1 成分当量的正确使用

Schaeffler图仅在原图 Cr_{eq}约0~40、Ni_{eq}约0~30范围内读相区。原图采用 Cr_{eq}=Cr+Mo+1.5Si+0.5Nb、Ni_{eq}=Ni+30C+0.5Mn。Q235B、QT450-10和NiFe-55的成分在项目文件中作为工程输入，必须用来料光谱/质保书替换；牌号本身不提供固定化学成分。母材当量点仅作为配混起点，不用于反推供货母材原始组织。14个直接稀释对照算例按NiFe55、Q235B与QT450-10质量分数配混，明确标记图外点；图外成分用Ni-Fe-C机理文献与逐层稀释计算评价。

Kobelco《Specific 4th edition》3-7页Fig.2.3是本图域和斜向分区的原始依据：原始技术手册。Ni-Fe-C焊缝的独立研究显示，NiFe与纯Ni焊缝都可由奥氏体枝晶开始凝固，但NiFe焊缝的枝晶间可能析出渗碳体，纯Ni更有利于石墨析出；球铁热影响区仍可能形成马氏体：AlizadehSh等，2024。移植边界：该文基材为高Si固溶强化铁素体球铁、填充为45%Ni NiFe丝与纯Ni丝，与本题QT450-10+55%Ni组合不同，仅作定性方向证据。因此本文的冶金结论是“焊缝主体具有高镍奥氏体倾向，QT侧PMZ/HAZ仍需金相、显微硬度和裂纹检查”，不写成全熔合线单相奥氏体。

过渡层按质量守恒逐层计算，而不是把第二层视为供货棒材原始成分。Ni99采用供方WWNA99典型熔敷成分Ni99.62/C0.01/Si0.05/Mn0.17 wt%；QT与Q235仍取设计输入。第一层QT稀释10%~20%、第二层重熔首层10%~15%、最终熔池Ni层占10%~20%及钢侧占5%~10%时，计算结果如下。

部位	C质量分数范围	Ni质量分数范围	工程含义
首层Ni99/QT熔敷金属	0.374%~0.738%	79.71%~89.66%	单独控制PMZ与HAZ，不能当纯镍
第二层过渡金属	0.0464%~0.1192%	96.63%~98.62%	降低最终重熔带碳量
最终NiFe55连接焊缝	0.0216%~0.0478%	55.75%~58.23%	高镍低碳主体；不以Schaeffler图外点判定相比例

图中保留QT直接混入最终熔池的14组算例作隔离层失效对照，并计算27组逐层配混工况，其中12组在上述设计窗口内。最终熔池碳量低于直接稀释工况，构成两层过渡设计的量化依据。0.40 mm重熔深度与10%~20%质量占比须以同一加工后表面、两道累计最大重熔截面及各材料密度连接，不能互相代替。总层厚≥1.20 mm、第二层最小厚度≥0.50 mm均为加工后的局部最小值；两道累计最大重熔深度≤0.40 mm已计轮廓公差与熔深识别不确定性，才可给出至少0.10 mm的第二层隔离余量。当前三角焊缝及2.8/4.0 mm等效焊脚是模型输入，送丝守恒支持填充量；有效熔合焊喉与承载连接面积需另核对，不能由填充面积直接认证。避免直接熔到QT只控制稀释路径，QT仍接受二次热循环。

以每毫米焊长计，根道新增面积3.92 mm²、盖面新增4.08 mm²、合计8.00 mm²。NiFe密度取模型8.2 g/cm³、过渡表层取8.8~9.0 g/cm³设计范围（纯Ni材料密度8.9为量级依据[51]），钢侧质量占比5%~10%；镍层质量按实际接触宽度×最大重熔深度×密度计算。根道宽2.8 mm若全宽重熔0.40 mm，镍层占21.12%~22.68%，超出原10%~20%窗口；两道累计4.0 mm宽、0.40 mm深的重熔并集只计一次，最终占15.90%~17.10%。因此总池平均稀释不能代替根道局部判定。反算根道最大深度≤0.340 mm才能守住20%上界，候选进一步收紧为根道≤0.30 mm（计厚度/熔深识别不确定性），截面预算的最不利镍层占比约18.1%；两道累计深度仍≤0.40 mm。钢侧稀释同时换算成所需重熔面积核对，不能独立指定质量比例。该分道限值经局部熔池/热循环与截面资格后冻结，整件控形结果不自动证明已形成此连接。最小焊脚3.50 mm仅在两侧有效熔合成立时对应理想焊喉2.475 mm，承载连接面积须与有效截面一致。

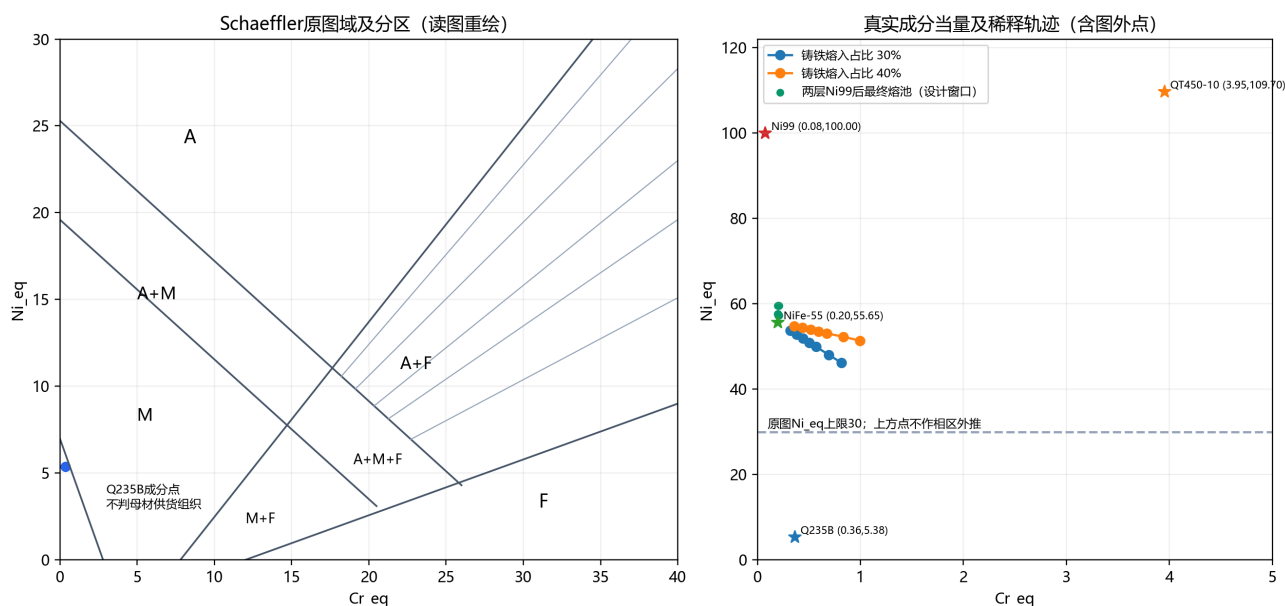


Figure 1. Schaeffler original diagram and dilution trajectory after two-layer transition.

Figure 1. Outside components further adopt Oikawa & Ueshima (2026) public Table S1 database [52] to calculate Fe-Ni-C phase equilibrium. Liquid phase contains Fe_2C/Ni_2C compounds, FCC/BCC adopt $(Fe,Ni)_1(C,Va)_0.25$ model. First, reproduce DSC solid/liquid phase lines of six Fe-Ni binary components according to the original text, with a maximum temperature difference of 5.5°C; then take the carbon content of each layer from the design window, retain Fe, Ni, C mass and delete Si, Mn and other elements after re-normalization. The melting temperature range adopts a 2°C step interval, and the stable graphite and suppressed graphite two extremes are evaluated separately.

Configuration	Stable phase equilibrium solid phase line temperature/°C	Liquid phase line temperature/°C	25°C stable FCC mass fraction	25°C suppressed graphite carbon content mass fraction
First layer Ni99, QT dilution 10%~20%	1334~1348	1400~1430	99.26%~99.62%	5.88%~11.64%
Second layer Ni99	1420~1442	1446~1454	99.88%~99.95%	0.63%~1.84%
Final NiFe55 mixed weld	1422~1432	1434~1438	96.10%~98.11%	0.33%~0.72%

High-nickel low-carbon matrix has a clear FCC matrix advantage. The first layer high-carbon point is at the limit of suppressing graphite, and the melting temperature range is reduced to 1232~1234°C; this requires preheating temperature to consider graphite析出 and hardening layer control, and single column phase/HV and fracture qualification. Phase equilibrium results are used for material selection and melting temperature range; actual PMZ is added with Ni diffusion, retained graphite, Si/Mn action and cooling dynamics. Thermal calculation is based on the composition of each layer, and the material capacity is determined by the phase and interface organization.

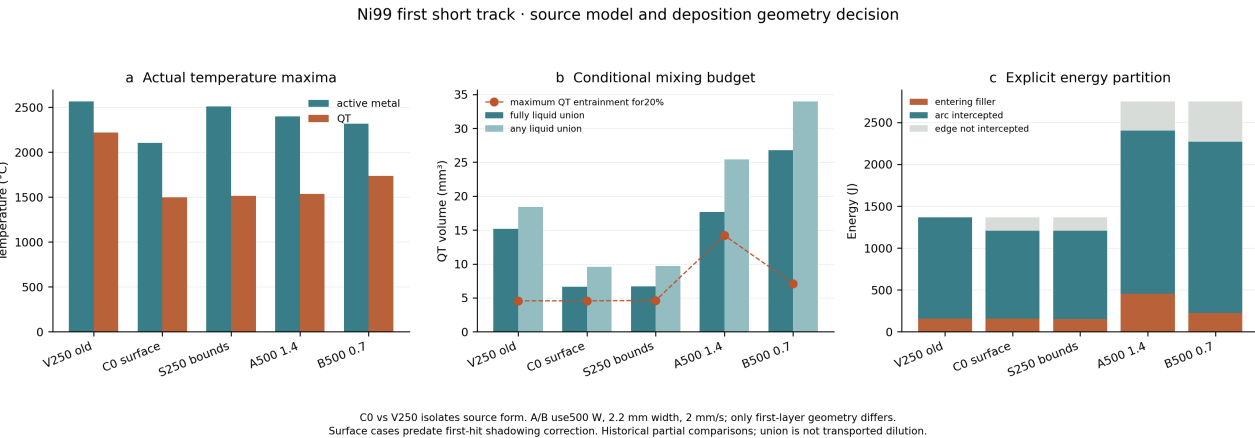
First, the physical verification further distinguishes the source form and process effect. For the 0.1 s narrow channel, the current activity is normalized, the rate is about 14.31, and the remaining arc heat 90.34% directly enters QT; only the real exposure, fixed πw^2 reference plane surface Gaussian, QT peak temperature is reduced from 2221°C to 1497°C, and other properties, birth and slope input are consistent. The edge heat is not collected and stored separately, but is not concentrated into a small melt pool. This single factor result shows that the original peak temperature cannot be used to judge the narrow channel process is not feasible. The original 45.4%~50.2% mixed with the new 26.7%~34.5% are all conditions for time domain melting and collection, not actual transport dilution.

In 500 W, 2 mm/s, w2.2 surface source and pure Ni enter the melt, 0.7 mm first layer and 1.4 mm first layer pre-deposition after adjustment, the first layer QT peak temperature is 1735/1537°C, all mixed conditions are screened at 48.5%~54.4%/23.7%~30.9%. These are the historical control for the initial version without shielding surface source. After covering the track, 18.06073 s is detected that the heat exceeds the total source 1%, and the position is located on the birth stage surface, the upper and lower surfaces are repeatedly heated, the calculation is stopped and the original field is retained. The correction is to only load the first encountered metal surface in the direction of the input, and the reference plane sampling is not redistributed to the edge loss. The original surface source results are used for positioning model sensitivity, and are not used as process evidence.

Correction source, 350 W pre-deposition power, 6 mm/s, w1.4, 0.7 mm first layer and arc slope, the first layer completes 1.88036 s arc and 6 s cooling; QT peak temperature is 1350.62°C, the deposited root 20.38 mm² ≥ 1353.5°C is 0, all mixed conditions are screened at 8.35%~14.55%. Low QT budget is due to insufficient fusion, the original 6.44 mm²/18.50% is the priority candidate judgment. The last 600 W, 6 mm/s, w1.8, 1.4 mm first layer pre-deposition candidate in 1.55 s active nickel 2922.49°C triggers 2800°C guard, the original temperature field is retained; the current model does not contain vaporization and flow, the stop cannot prove that the laser preheating itself is not feasible.

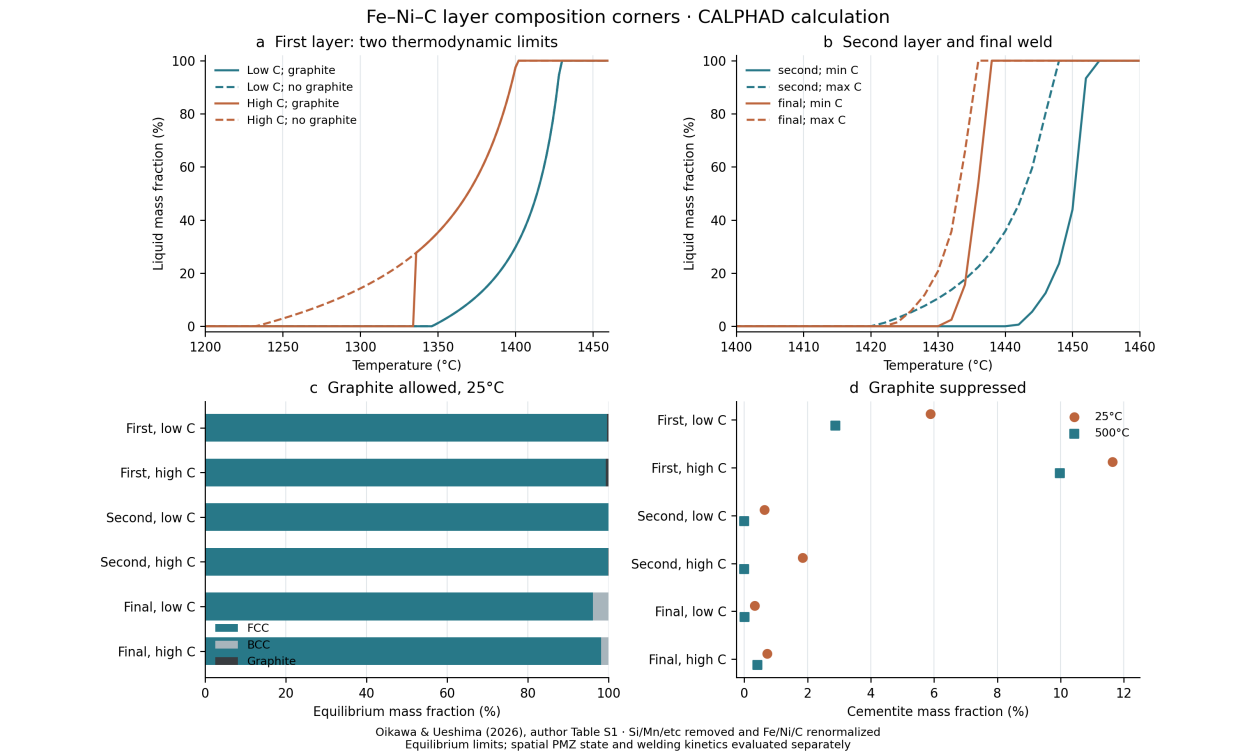
本轮停止扩大相同模型的功率矩阵，两层Ni99维持候选设计状态。路线比较转向独立预制热制度、微束等离子及钢侧过渡件/外塞焊接口；首次界面有效连接、稀释、物性边界和完整残余状态共同决定采用窗口。当前未恢复旧整件孔形链，也不按完整填充足迹赋予界面承载面积。

热物性采用有出处的敏感性假设：Ni80Fe20室温导热资料低于纯镍，原0.75纯镍缩放不能包络所有稀释层；采用NIST-JANAF纯Ni Cp（含631 K磁性峰）、液态Cp约663 J/(kg·K)及熔化焓约292 kJ/kg核对输入，并独立列高温合金导热、Cp与潜热范围。±5.5℃二元复现差与缺失Si/Mn及动力学分别处理。完整来源、参数和停止/换路线条件见热物理核查。最终生产窗口在有效连接与完整控形链闭合后冻结；HJ002成品层厚及HJ015/HJ016组焊洁净接口保持与该窗口的逐项核对。



首条预制热源、物性与沉积几何实际对照

各柱来自真实首条短道计算，表面源算例为自遮挡修正前的历史对照。C0与V250仅比较源形式；A/B仅比较500 W同输入下的首层沉积几何。熔化体积为实际Gauss点时域并集，红线为20%要求反算的最大QT卷入体积。条件筛查上端超过20%表示当前不能给出保守保证，不等同于实际稀释已经超限。



Fe-Ni-C各层成分角点与石墨条件计算

图为公开数据库的实际CALPHAD计算，两种石墨条件按同一成分与温度评价并核对Gibbs能量。首层、第二层与最终焊缝的碳量角点支撑两层碳隔离设计；首次PMZ的组织控制另按实际热循环、扩散和金相资格完成。

2.2 冷焊与随动热态轻击

QT450-10按力学牌号验收，基体组织另作来料条件。本设计的室温Ni99首层pWPS限定为铁素体主导、珠光体面积分数≤20%、无原始白口或游离渗碳体网的座体；20%是本项目采购与方法资格控制值，不能由牌号自动推定。每批代表截面确认组织，连接浅槽去尽铸皮并用洁净硬质合金工具清除污染层，脱脂、干燥后入焊。Ni99首层在开放夹具中短段施焊，再以截面、HV0.3和延迟PT确认该组织/厚度的热制度。超出组织窗口则更换满足条件的来料或重新设计热制度，不能沿用室温参数。

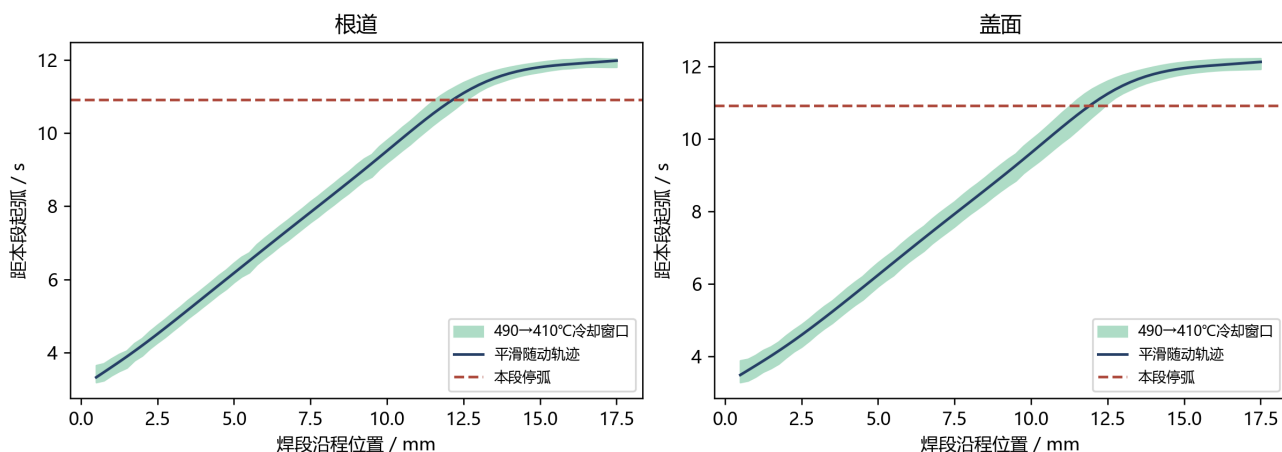
TWI表中的铁素体RT ~ 150℃与珠光体200 ~ 330℃是MMA/MIG等方法的典型档，未列本件GTAW；不能把其室温下限当作本件15 mm座体免预热的直接证明。[4] Ni99预制位于最终孔加工之前，其温度制度可独立优化，不必与最终组焊共用免预热理由。铁素体主导和纯镍填充仍不能排除HAZ马氏体/PMZ硬化，[6]需把来料组织、首层稀释、局部冷却及第二层再热联系起来比较预制热制度；当前室温首层参数保留为候选，不仅凭20%组织阈值冻结。最终组焊的低热输入控形计算继续按其原始输入评价。

TWI铸铁指南支持镍/镍铁填充、短焊道与趁热轻击[4]。本件将Ni99隔离、低热输入、≤100℃层间及缓冷共同执行；400 ~ 500℃为本设计执行窗口，文献的趁热轻击原则不等于该组合的最佳温区已获证明。18 mm焊段弧燃10.91 s，段首提前进入温窗，因此配置独立随动轴，在焊接过程中覆盖段首与段中，停弧后加速扫完段尾。枪与丝在停弧后0.20 s内同步上提40 mm，轻击结束后枪丝先升至120 mm，再升轻击头，随后抽吸刷净及转位。名义18 s段时间包含上述动作，温控等待计入实用节拍。

工具与控制项	设计执行值
接触头及横臂	Ø6圆头，Ø5 H13横臂；驱动位于R45、z123 ~ 135，Ø10竖向气动活塞
气压/频率/冲击力	0.2 ~ 0.4 MPa、100 Hz；驱动行程≤2 mm，首件三分量力传感校准，接触合力峰值≤200 N
温度与响应	焊道表面400 ~ 500℃硬联锁；轨迹内部410 ~ 490℃；测温与指令总延迟≤20 ms
接触形貌	首件实测接触宽0.72 ~ 1.09 mm、压痕深≤0.05 mm，无撕裂/剥离；沿程搭接≥75%
运动与避让	扫尾速度≤18 mm/s、加速度≤300 mm/s ² ；枪未上提前沿程间距4.5 ~ 7.0 mm
接触位置	根道R73.6/z116.4、盖面R73.0/z117.0；各段端部0.5 mm及QT母材/熔合线/焊趾不施击

按100 Hz、最小接触宽0.72及最大速度18，点距≤0.18 mm、重叠≥75%。供气压力不能直接代替冲击力；额定力、压痕宽深与温窗覆盖分别验收，缺信号或覆盖异常停止该段，不为轻击重新加热。气动尾气导入上排烟罩。

分材料热焓的冷工具180°对向参考已完成16段次轻击温窗计算，每段沿程0.5 ~ 17.5 mm均由其自身温度历程规划；轨迹上温度为422.2 ~ 464.4℃，最高扫尾速度16.29 mm/s、加速度222.2 mm/s²，停弧后最长1.12 s完成覆盖。第一段根/盖面另以0.05 s热步复核，与0.125 s温窗交叉时刻的最大差0.060 s。此项验证冷工具参考下的随动执行条件；完整工具热耦合须以同孔径、同热模型及细时间步再核验，单枪与对向方案最终按完整冷态控形、节拍及资源占用比较。实机由逐点测温触发，首件按HJ-W-02校准测温、接触力及成形。



真实热场的轻击温窗与随动轨迹

根/盖面送丝棒端分别为R73.20/z116.00、R72.70/z116.70，棒材从电弧前侧进入，15 mm后导管转为竖直；枪—丝实际净隙2.169 mm。温窗所需间距内，实体采样并用运动位移上界补齐连续间距，扣除热态工作位姿误差合计0.10 mm及圆头径向热增长0.02 mm后，工具净隙下界0.411 mm；各工作落点标定误差 ≤ 0.05 mm。工具竖直上提由低位横臂/球心、喷嘴及远置驱动的轴向/径向分离约束保证。H13横臂按200 N峰值计算弯曲431.5 MPa、弹性挠度0.288 mm，低于600 MPa设计许用；驱动行程补偿横臂挠度，压痕深度由工件表面测量。工具材料参考Uddeholm H13原始技术数据[30]的 45 ± 1 HRC热态曲线，500°C屈服强度保守按900 MPa选材下限。

随气动轻击架构可参照Li等[28]的装置控制思路，其TiCN熔覆性能不移植到本件；100 Hz气动往复技术参考MECCO/COUTH[29]，采购及工艺评定仍按本件圆头、热态力和压痕规格。全件位置度和疲劳核算不计轻击增益。Ni99前工序采用壳体外开放夹具和独立Z高度、直达圆头工具，按HJ-W-00/HJ-W-02确认自己的温窗覆盖，不套用组焊内控轨迹。

3 接头、工装与洁净防护

3.1 柔顺接头与位置度路径

Ø40对应QT450-10座体原有主轴承孔，位置度控制该孔自身轴线相对壳体A/B基准的关系；本方案不增加压入轴套。官方给定名义Ø40而未给配合，设计将40.000~40.025 mm作为20°C下的成品孔尺寸控制窗，采用H7等级。ISO 286-2在 $30 < D \leq 50$ 档给出的H7数值为 $0/+25 \mu\text{m}$ ，[50]查表支持尺寸等级，不能据此推导特定轴承配合。本作品交付该座体的连接与制造设计，不增加尚未选型的滑动副、轴套传力或3000 r/min产品寿命承诺。孔轴必须由焊接控形满足，尺寸窗必须由真实制造上下界、孔形采样与有限精整共同核验。

题面未规定轴承座厚度，本方案按15 mm设计。八条径向柔顺槽等分45°，槽宽4 mm、圆端R2、最深R39；翼片与中心环合并后的32处竖向转接棱均实际加工R2圆角，切断外缘环向收缩向孔区的刚性传递路径。原参考制造窗为40.010~40.014 mm；当前候选核验窗为40.006~40.008 mm，焊后目标40.000~40.025 mm。在 $20 \pm 1^\circ\text{C}$ 、完全卸夹状态下先检位置度；位置度不合格件不得用终镗纠正轴线。修订模型以40.014 mm制造孔径起算，两级网格完全卸夹孔径上界分别为40.02892和40.02928 mm，超出目标上限；原焊前窗口不能直接冻结为生产尺寸，正在以焊前尺寸补偿和微量珩磨边界共同复核。孔轴控形与孔径验收分别判定，正式工艺尺寸由完整冷态验证确定。

控形由“柔顺槽+精密胀套+对称焊序+低热输入”共同承担。设置预载与热反力背承分开：GTAW夹持研究显示，增大夹持力不保证减小卸夹后的残余变形，因此本方案维持100 N低预载，并通过背承刚度限制轴移。[44]芯轴刚体/可变形模型的差异亦提示必须独立验算工装柔度。[45]厚15 mm与合并后R2过渡共同改善承载刚度，整件静载校核按相同壳体安装边界和参考载荷执行，结果见§5.1。工装定心、卸夹与孔轴拟合采用相同A/B基准。微珩安排在封盖前、防护与顶部抽吸在位状态下执行，磨屑即时收集；微珩后重新做内窥与颗粒检验。

胀套为17-4PH六指开缝结构，接触带z100.2~114.8，带上弹性颈自z115.4起，Ø40.20、长30、厚0.80、有效宽 ≥ 19 mm。末端由45钢整体实心反锥全长背承，半角10°、下端R19.074/上端R16.50，带内名义最小壁0.896 mm；两端各延伸0.4，机加工长15.4 mm，覆盖最大0.284 mm设置行程。胀套根部z145.4~155.4，经上承力筒及门架的正向止挡锁止；M12仅设置及上退1 mm。100 N为预载上限，热收缩容量5000 N不作为装夹预载施加；500 N端面压环独立传力。详图HJ-006、HJ-013。

自由扩张将末端受力中心至弹性颈的7.9 mm力臂计入，按E200 GPa得径向刚度54.10 N/mm，0.0425 mm自由行程需约2.30 N。止挡接合后，径向力由实心固定反锥承担，轴向反力经胀套根部止挡、Ø70/Ø24承力筒及门架传入机座，M12只作设置与回退。采用热态 $E \geq 180$ GPa、 $\mu \leq 0.20$ 及制造极限，5000 N下实心芯径向压缩、上承力链接锥角换算、末端块及界面增量分别为0.236、0.551、0.060、0.250 μm ，合计1.097 μm ；按最小接触面积1646.90 mm^2 换算密度2767 N/ mm^3 ，覆盖模型2000 N/ mm^3 。上门架板460×460×100、孔Ø110，四柱Ø80、z-160~400；两止挡径退20，构造见HJ-013。此项局部均匀压缩与夹具整体轴移分别计算。

锥面和硬止挡精研 $Ra \leq 0.2$ ，坐实100 N后两接触面的增量径向柔度要求 ≤ 0.05 $\mu\text{m}/\text{kN}$ ；夹具首件以分级加载和热态标定确认面积归一化压缩刚度，同时分别检查轴线运动与2 μm 重复定心。理论压缩量不代替重复定位试验，模型采用的均匀背承密度与实际接触带覆盖一并验收。热态弹性模量下界与实际工装温度核对。

三个下托垫Ø8×6，位于R30、0/120/240°，只承压、允许脱离；独立压环恒力500 N。下支承改为45钢调质整体件：柱Ø144×100、z-20~80，托盘Ø72×14、z80~94，法兰Ø440×140、12个Ø39孔位于PCD360。12-M36×200 ISO4762-8.8各预紧 90 ± 9 kN，基座有效啮合 ≥ 55 、盲孔深 ≥ 70 ，取拉应力面积817 mm^2 及220 mm等效弹性长度；屈服 ≥ 355 MPa，安全系数1.5，详HJ-012和HJ-F-01。[34]

固定反锥与45钢柱、盘、Ø60实心颈为整体加工件，有效接触z100.2~114.8、半角10°、下大上小，两端各延伸0.4。上驱动径向浮动，独立压环球铰传力，避免上下强制争轴。独立夹具实体有限元包含完整5 kN侧向包络、170 kN·mm支承矩及双头各200 N轻击完整三维力臂，h2/h1.5两网格最大径向轴移3.695/3.750 μm 、差1.46%，峰值应力26.64/30.79 MPa。叠加螺栓根部、法兰弯剪及0.25 μm 界面轴移后，容量包络5.602 μm ，覆盖夹紧分配6.5 μm 。基准、轴线、定心、夹紧、搬运永久偏移分别分配2/2/2/6.5/0.5 μm 径向，另计支点1 μm ，非热合计14 μm 径向。热态支点差及胀套导热、热膨胀另按接触热历程复核。三托垫全增量温差最大6.273℃，计入16/32近邻温度插值差后按6 mm钢垫、 $\alpha \leq 12.5 \times 10^{-6}/\text{K}$ 估算差胀上界0.476 μm ；制造等高级差限定2.5 μm ，与热差相加 ≤ 3 μm 。

下支承、固定反锥、铜环、盘和水块固定在定位窝，机器人移动到各窝施焊。独立A托环OD180/ID150.20±0.04/厚20保持壳底原定位和夹紧；止挡打开后，胀套上退1 mm并上提260 mm，壳体连托环上提140 mm后转入环境冷却位，反锥和盘始终固定。抬起托环底至反锥顶净隙4.8、壳底至铜顶40.5、胀套底至抬起壳口19.8 mm，托环与撤出铜环直径净隙 ≥ 0.46 mm。壳底约束由同一托环保持到完全冷态，最终解除托环后独立CMM；顺序见HJ-013及HJ-F-01。

转运器从托环外侧六个60°等分槽正向承托并锁止，禁止仅靠径向摩擦夹持。槽径向深3、切向宽8.2、z-12.2~-9.8，承托指宽 ≤ 8 、高 ≤ 1.8 、单点载荷 ≤ 100 N。按R82.5六点圆弧展开、计最大孔径与槽削弱后全周有效宽11.88、厚20、E180 GPa，单跨86.394 mm简支中载的弹性挠度0.942 μm ；托环平面、重复定位及运输永久变化按2 μm 基准目标验收。

实心固定反锥承力验证：5 kN侧向力 + 支承矩 + 双头轻击；E=180 GPa

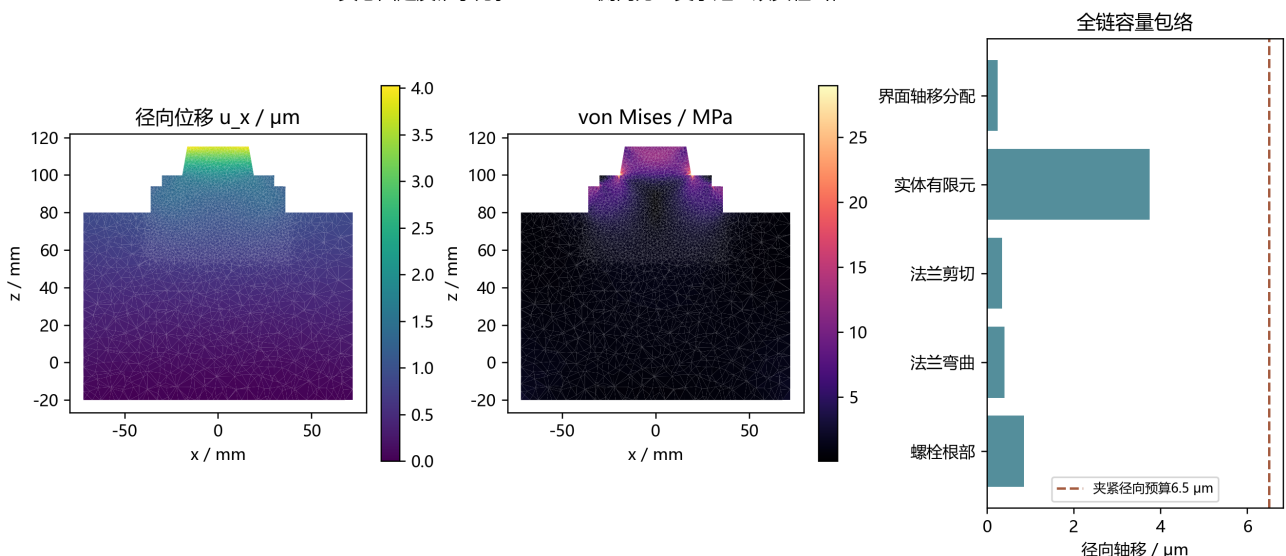


图4 固定反锥承力实体的实际有限元截面与轴移分项

图为h1.5 mm实体网格的y=0截面：位移由四面体边线交点插值，应力取所交单元值；柱底z-20固定。螺栓根部、法兰弯剪与界面微观轴移在右图另列，与实体模型串联叠加。云图来自实际保存的有限元场，5 kN侧向力、170 kN·mm支承矩及两头各200 N轻击共同加载。

3.2 铜环、气幕与洁净

颗粒防护采用“源头控污→连续物理屏障→刚性接料→朝上回收→整腔验证”。四瓣C11000铜环位于焊缝下缘，与壳体留气隙避免刮擦，闭合静态密封和跨瓣滑动桥封住颗粒通道；独立下密封座及Ø148刚性盘在铜瓣回缩时保持封底。气幕仅辅助输运，开放上口接近大气压处理。铜瓣回缩后依次上退胀套、连托环上提壳体，盘原位朝上留置，颗粒回收与转运隔离由HJ-C-01/HJ-F-01执行。

八路并联水冷总流量≥0.60 L/min，入口20±2℃、出口≤35℃；铜瓣≤45℃、下密封座≤48℃、钢壳密封带≤180℃。扣除水道、槽及制造余量后的铜净质量须覆盖模型热容量26.02 J/K，水侧有效换热计算约5.77 W/K，模型保守取5.60 W/K；壳体—铜环等效热导窗口50~150 W/(m²K)，控形取50，单瓣温度能力取150。水气独立，缺流、温度越限或漏水立即停弧并保持盘和夹持；漏水另切断水源。0.3 MPa逐路保压、通流及回缩全行程检查写入制造验收。

气幕12个Ø1喷孔，10~15 L/min；单头保护气8~12、顶部局部抽吸22~28、补氩0~12 L/min。气幕流量为主控制量，歧管0.25~2.8 kPa为诊断范围。整孔平均速度仅约0.01 m/s，不能以少量氩气建立足以阻隔颗粒的整腔正压。若采用对向双头，气路和抽吸容量须与两头保护流量重新对齐。

FFKM回弹/析出、桥片搭接、闭底螺钉、水道制造、16根柔性微管与接头的热/流/位姿校核收于HJ-C-02工程展开；正文以颗粒路径和热边界为主。替换密封或简化水路时须保持连续屏障、热容量、回收净隙和漏水处置，按HJ-C-01复核，不仅凭名义形状删去部件。最坏热态撤出包络计算净隙约0.151 mm；该计算余量不等于未经配作和全周检查即可保证的0.15 mm制造限值，制造验收全周通止净隙≥0.10 mm；按极限尺寸叠加、实际圈径及全行程检查执行。

官方内腔不可清洗的条件贯穿HJ-Q-02。座体、壳体和入腔工装在组焊之前清洗干燥；正常产品在焊接后执行过程记录核对、干态分区内窥及洁净封存，检出污染即隔离，不安排整腔恢复清洗。PT/UT与可选微瑕必须采用经泄漏/颗粒试验确认的局部封闭回收，防止后序污染进入内腔。屏障资格覆盖焊接、冷却、开启、撤夹、转运和后序操作；四个盘下见证片只定位局部泄漏。另用从未接受焊后清洗的牺牲壳体完成全周期后分区、整腔提取，以1 µm滤膜全膜分析评价残留。该件退出产品流；不能用清洗后的膜检证明焊接时未落入。ISO 16232提供方法框架，Leica资料支持5 µm分析路径，均不规定本组件限值。[41]

洁净设计验收项	本工序执行值
工艺颗粒	焊渣、飞溅或金属磨屑一经检出即拒收，不论尺寸；5 µm不是许可残留阈值
分类与尺寸	≥5 µm金属/硬质颗粒、≥25 µm其他颗粒、长度≥100 µm纤维拒收；疑似颗粒以成分方法复核，不按反光性直接判材质
全膜计数	分列5~15、15~25、25~50、50~100及≥100 µm，记录数量、最大径和来源；5~25 µm软性非金属受总质量预算约束
总质量	未经焊后清洗的牺牲样净残留+扩展不确定度≤0.50 mg/件；方法定量限≤0.10 mg，不写成产品逐件已测总量
空白	同批空白质量≤0.05 mg，且无上述拒收颗粒；失败则检验无效，不靠扣除大颗粒判合格
提取资格	仅方法资格/牺牲样件采用三轮各0.50 L初值，末轮≤累计量10%；参考样回收90%~110%，不用提取清洗补救产品

本设计采用无检出工艺硬颗粒及严格过程质量预算，避免未知油膜和轴承间隙下仅用整机总杂质质量判断磨损风险。整机内部杂质与残余水分按GB/T 15765-2021、GB/T 18429-2018的适用机型确认，过程预算不替代整机检验。提取、称量、尺寸分类及复检记录按HJ-Q-02保存。

4 全件热—结构数值验证

4.1 当前控形核验与尺寸修订

整件由真实15 mm座体、八段两道焊缝及Q235壳体组成，采用分材料热焔、材料出生、高温退火和温变J2弹塑性。三 Ø8×6钢托垫按实际圆盘积分，只承压且允许抬离；材料出生、已观察的高温退火状态、温增和启停弧均触发结构求解。冷却至最高温≤20.5℃后解除孔内工装及壳体底座，继承应力/塑性重新求平衡，只保留六个刚体坐标规范。

以下保留40.014 mm冷工具参考家族的原三截面36点、A24点/B48点结果，作为旧尺寸窗修订依据，不用作新采样协议的最终判据。孔轴取直轴与截面中心包络较大值，孔径另列两点范围；净热86.94 kJ、第1段根/盖各+5%，不计轻击增益。新家族统一采用\$4.3的密集孔面采样及相位复核，重新核验所有响应差和预算。

项目	双头 h2 / Δt0.25	双头 h1.5 / Δt0.25	双头 h2 / Δt0.125	单头 h2 / Δt0.25
完全卸夹孔轴, μm	14.658	12.933	15.347	19.996
孔轴预算含U, μm	44.658	42.933	45.347	49.996
两点孔径下界, mm	40.00415	40.00379	40.00384	40.00298
两点孔径上界, mm	40.02892	40.02928	40.02943	40.02907
胀套最大反力, N	2645.6	2725.2	2725.2	3860.6
能量闭合相对误差	1.39e-06	1.81e-06	2.20e-06	1.20e-06
完全卸夹平衡残差, N	0.000878	0.000000	0.000410	0.000483

双头时间响应差4.49%满足≤5%，空间响应差11.77%仍需细化；原孔径三组均超40.025 mm，不能据孔轴预算45.347 μm直接冻结整套工艺。单枪同网格孔轴19.996 μm、预算49.996 μm，精整前已几乎用完分配，且尚无独立空间/时间资格。当前重点核验双头的更细实体网格及40.006~40.008 mm焊前尺寸补偿，不放宽孔径验收窗。

非热直径分配28 μm、CMM位置度U2 μm。无需精整且尺寸护栏直接合格的分支，焊接热残余允许上限20 μm；需要有限微珩时，另计6.5 μm孔轴变化，焊接热残余允许上限13.5 μm、内部目标12 μm，按28+2+6.5+P≤50 μm验算。孔径必须恢复时只允许后一个分支；不以无微珩额度放行。微珩分配含任意0~3 μm单边去除的首谐波、33截面拟合端点放大及0.2 μm储备，不重复叠加名义精整轴移。

制造上下界40.006/40.008分别采用h1.5/h1.125同时间步和h1.5细时间步重建孔壁、热容/导热和胀套接触；区间40.0065/40.007/40.0075实体另评价接触、塑性路径及响应包络。空间与时间响应各≤5%、孔径尺寸链、有限微珩轴线变化预算及温控/支承条件全部通过后，固化正式工艺尺寸和云图。原失败模型及修订过程保留在复核记录，不作为达标证据。

上述四组为未计孔内工具传热与膨胀的参考家族。修订进一步加入固定芯/柱/法兰、六指胀套、上承力筒及三托垫的六周向分区轴向传热域，按实际截面、热容量及接触/氩气间隙热阻计算；工具热膨胀逐增量反馈到胀套和托垫的接触间隙。最终采用同40.006/40.008尺寸边界的完整热耦合家族，冷工具结果不替代最终达标判定。

2026-10-04完成的热耦合基准网格结果如下。两端均冷却至最高温≤20.5℃，随后完全解除壳底约束并重新求平衡；孔面采用33截面×384方向及相位复核。有限微珩为沿现有孔轴、Ø40.001定尺寸工具的选择性去除，表中数值来自实际冷态孔面。

焊前孔径 / mm	卸夹孔轴 / μm	卸夹两点孔径范围 / mm	名义微珩较大单边去除 / μm	名义微珩后孔轴 / μm
40.006	13.003	39.99596~40.02104	2.576	13.008
40.008	13.003	39.99796~40.02304	1.576	12.998

两端的孔轴均需使用有限微珩分支，基准网格端点预算28+2+6.5+13.003=49.503 μm。尺寸窗冻结继续取上下界的独立空间/时间响应与区间内部包络的最不利值；已有端点不能吸收尚未完成的离散或区间储备。

2026-10-05完成的独立加密显示，当前495 W/2000 N·mm⁻³工艺还需调整。结果如下，全部来自完整冷却与壳底卸夹平衡：

焊前孔径 / mm	h1.5 / Δt0.25孔轴 / μm	h1.125 / Δt0.25孔轴 / μm	h1.5 / Δt0.125孔轴 / μm
40.006	13.003	15.584	13.742
40.008	13.003	15.584	13.741

40.008上界的空间/时间响应差为16.56%/5.38%，制造下界对应为16.56%/5.38%；最不利有限微珩预算约52.084 μm，超过50 μm。工装传热域的基准/两倍划分膨胀响应差在h1.5两组约5.62%，亦需提高划分。下一控形候选保持8P、对向顺序、两道焊及5%热不平衡，净功率降为470.25 W/头，即285 J/mm；接触刚度密度提高至2500 N/mm³，低于既有工装压缩验算的2767 N/mm³容量。工具传热域从两倍划分起算，工件采用h1.125/h0.85与Δt0.125/0.0625独立加密。该调整通过焊接与拘束控制残余变形，微珩仍只恢复孔径。新热场同时复核熔合、剩余Ni99厚度及400 ~ 500℃轻击窗口，再确定生产参数。

两层Ni99按1.50 mm齐平槽深式置换QT体积后，共节点实体热模型已完成285 J/mm首对根道10.909 s计算。原源中心R74.8/z116.2工况的Ni99—NiFe界面节点峰温上界为960.7℃，低于第二层Ni99固相线1435℃，因此先修订焊根瞄准位置和热源集中度。旧薄层模型的285 J/mm续算在68.443 s保存。R74.9/z115.35、槽深1.40 mm、首层0.70 mm及5%头间不平衡的修订工况，实际界面积分点记录得到首对镍侧/钢侧固相线以上面积13.762/34.776 mm²，但第二层镍已熔化单元中心深至0.475 mm，超过累计0.40 mm限值。几何核查发现原槽外缘R74.97留下0.01 mm裸露QT边，已修订至实际翼端R74.98。抬高瞄准至z115.45/115.55的根道试算，最大瞬时P1重熔深度分别0.368/0.242 mm，镍侧熔合面积分别8.249/2.913 mm²；前者仍超根道0.30 mm限值，后者熔合足迹明显收缩。改为实际翼片全宽镍层后，两组均消除了QT二次熔化；z115.45根道最大瞬时重熔0.311 mm，仍需在0.30 mm分道限值内优化。下一步将熔融焊丝进入熔从同一285 J/mm净热中扣分配，结合双侧有效熔合与分道重熔选定热源，再以相同几何及保留材料状态核查控形和承载。

17-4PH H900取密度7810 kg/m³、比热460 J/(kg·K)、热导17.8 W/(m·K)；α=11.7×10⁻⁶/K按较宽温区上包络取值，不称为低温实测系数。[31,46] 45钢热物性参照C45供方资料取ρ7800、Cp460、k40，α12.5×10⁻⁶/K为设计包络；实际45钢批次在试制阶段复核。[47] 氩气热导由NIST表200/300/400 K的0.0124/0.0177/0.0224 W/(m·K)插值。[48] 接触热导2000 W/(m²·K)是装夹接触设计输入，须通过实际夹具热电偶确认；工具域两倍轴向及周向划分以相同实际边界重放，六指开槽仍阻断跨指导热；工件空间/时间加密另行评价。

4.2 热边界及验证范围

卸夹后冷却至20±1℃，按壳体独立基准拟合孔轴并评价整个15 mm测量长度；公差验收安排在任何微量精整之前。

焊前孔径40.014 mm取制造窗口上界；净热源495 W，第一段根道与盖面均+5%，总输入86.94 kJ。铜水冷保守热容量26.024 J/K、有效水冷5.60 W/K，含气隙和分瓣接缝的整体等效换热以名义整周面积归一化为50 W/(m²·K)。分瓣制造修订后的铜质量与水冷能力分别高于该保守输入；铜各瓣温限另由§3.2单瓣容量包络与测温联锁控制。

热焓按材料分别输入，不再共用熔化区间。Q235的温区与潜热来自原始连铸模型[37]；QT温区参照球铁冷却曲线[38]取设计包络，NiFe55温区按Fe—Ni相图及本件低碳配混[39]取值。

材料	固相线 / °C	液相线 / °C	潜热 / kJ·kg ⁻¹	取值依据
Q235B	1474.85	1519.85	264	文献Q235设计数据[37]
QT450-10	1100	1180	250	球铁温区包络[38]；潜热为工程估值
NiFe55	1420	1460	275	高镍低碳相图包络[39]；潜热为工程估值

NIST-JANAF在各自熔点给出Ni的固液焓差64.516-47.361=17.155 kJ/mol、Fe为72.452-58.645=13.807 kJ/mol；换算约292.3和247.2 kJ/kg。按55 ~ 58.23 wt.%Ni作纯组元质量加权，潜热量级约272.0 ~ 273.5 kJ/kg，本模型取275 kJ/kg作工程整定值；合金的混合焓及次要组元影响仍由批次热分析复核。[40] 不把298.15 K亚稳液体的生成焓直

接当熔点潜热。

采用 $H(T)=\int C_p(T)dT+L\cdot f(T)$ ，熔化区间内 f 线性从0增至1，热切线使用同一焓函数导数，材料出生扣除同一冷态参考焓。上述为设计输入，来料热分析用于后续批次复核；1200℃仅为本构退火阈值，与材料熔化判据分开。

空间与时间采用成对响应差 $\leq 5\%$ 的项目限值；它不是相对真实解的误差上界，也不吸收物性、热源或接触参数的不确定性。孔形另用96×9、192×17、384×33周向/轴向采样及半步相位检查尺寸极值、椭圆度、截面中心和直轴，响应差限0.1 μm。完整冷工具参考场在最后两级采样的最大响应差约0.012 μm，方法稳定；实际热耦合制造家族仍须逐组检查。制造下界与上界的焊后及名义精整轴均进入最不利预算；33截面取代三截面后重算精整端点权重，轴线分配改为6.5 μm。两个制造端点的变化量只表示敏感性，区间内部的接触/塑性路径与响应包络、下界离散精度另行验证，未完成时不冻结整个尺寸窗。达到规定响应精度后停止加密，固化云图及参数。

5 载荷、疲劳与检测

5.1 设定载荷与整件承载校核

官方题面未给出载荷，本文采用径向5000 N、轴向5000 N、倾覆矩250 kN·mm的组合设计包络。量级依据为自设的偏心回转质量与气体压力模型：质量0.8 kg、偏心距20 mm、转速3000 r/min， $F_i=m\cdot e\cdot \omega^2=1.58\text{ kN}$ ；等效受压直径40 mm、压差1.5 MPa， $F_g=\pi\cdot D^2\cdot \Delta p/4=1.89\text{ kN}$ ；轴承至焊缝平面70 mm、压力合力偏置10 mm， $M=F_i\cdot L+F_g\cdot e_p=129\text{ kN}\cdot\text{mm}$ 。设计包络分别约为这些量级的3.17、2.65及1.93倍；实际涡旋几何、腔压相位与轴承分担在后续机型载荷确认中补齐。

此表为40.014 mm孔径的已完成参考，最终服役验证须与接受的制造窗口同步重算。

整件冷态模型包括15 mm轴承座、钢壳和八段焊缝；安装时壳体下端固定，移除胀套、压环及洁净组件。孔壁按真实三角形面积分配径向/轴向力，以零合力力偶施加倾覆矩。根部局部网格0.35→0.25 mm；以下取两网格较大峰值，以屈服强度/安全系数1.5为许用应力。

部位	最大组合载荷VM应力 / MPa	设计许用 / MPa	两网格响应差
QT槽根与座体	189.42	206.67	0.60%
NiFe焊缝	112.74	193.33	0.22%
Q235壳体	58.13	156.67	0.41%

三种实体材料的冷态线弹性载荷增量满足表列许用，成对响应差 $\leq 5\%$ 。QT/Ni99首层界面及过渡金属通过面积缩放连接传力，连接刚度不是界面强度；须提取法向/切向载荷及热点，给出其所需性能，不能套用NiFe焊缝许用。焊接件的完整屈服筛查须在同一位置、坐标与材料上合成残余应力张量和服役增量，再计算等效应力；两个von Mises标量不能直接相加。上述接口核验完成后，才能将本表扩展为完整焊接件强度结论。

已对同一40.014 mm参考的保存位移场恢复面积缩放连接力，未另解有限元。QT/Ni99界面面积560.77 mm²，两级槽根网格法向绝对峰值66.41/66.24 MPa、切向峰值56.45/54.98 MPa，成对差约0.26%/2.62%；按1.5安全系数提出法向 $\geq 99.62\text{ MPa}$ 、剪切 $\geq 84.69\text{ MPa}$ 的资格要求。热点位于段端附近(x74.46,y-8.98,z115) mm；合力5 kN径向及5 kN轴向与施加载荷平衡，恢复力矩残差 $<3\times 10^{-7}\text{ N}\cdot\text{mm}$ 。两类峰值未必同点，混合模式承载判据、QT侧PMZ和残余张量尚须共同核验；这些数值是所需性能，不是已取得的界面强度。新制造窗口的服务模型须同源重算并保留应力张量，不能只搬用该参考。

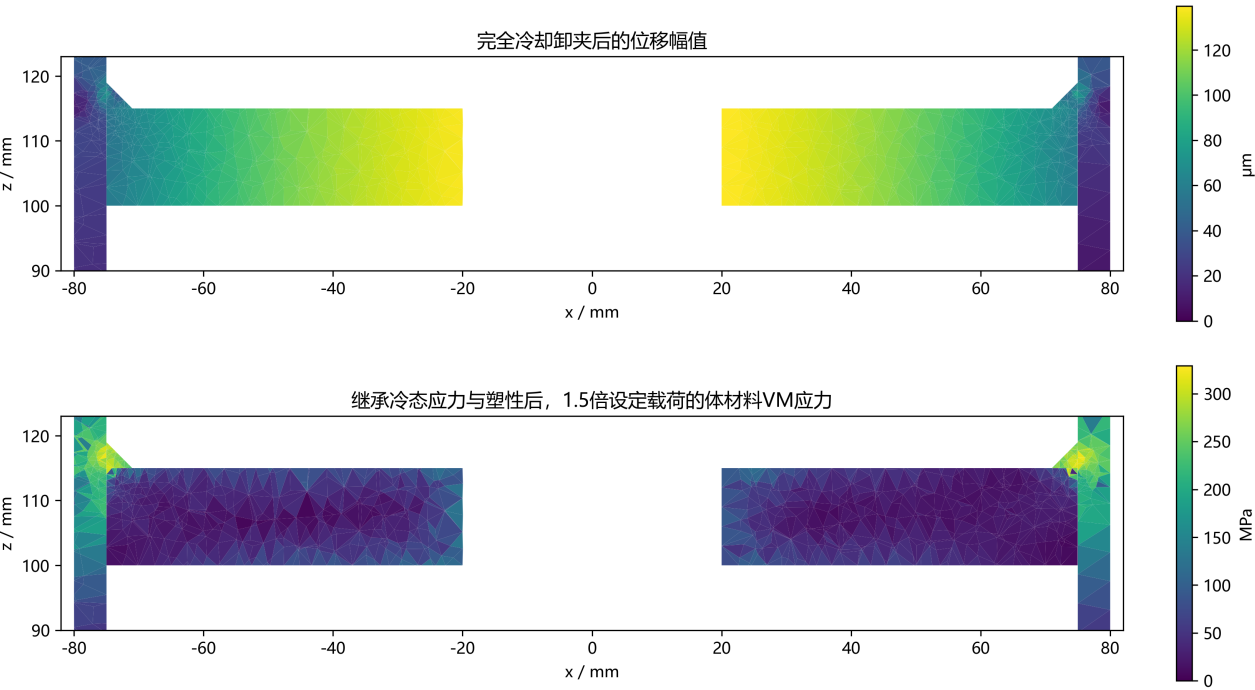
当前40.008 mm热耦合基准在同一118585单元网格上保留冷态应力、塑性张量和累计等效塑性，进行30步加载—卸载计算：设定载荷以0.1倍递增至1.5倍，再逐步卸至零；壳底按实际变形形状安装，约束其增量位移。体材料沿用制造模型的温变J2冷态参数与 $H=0.005E$ 各向同性硬化，不将弹性试算应力截断。30步均收敛，最大平衡残差0.000333 N，最大新增等效塑性应变0.1932%，完全卸载后的较大增量位移1.245 μm。加载后的体材料最大VM应力378.66 MPa；应力、塑性增量和残余位移共同用于承载设计判断。

加载到额定工况时，最大新增等效塑性约0.1187%。按相同33截面×384方向及半步相位评价，1.5倍载荷下孔轴包络约22.572 μm；卸载后孔轴包络12.947 μm，最大孔径40.023172 mm，较制造冷态增加约0.135 μm。卸载名义轴线预算 $28+2+6.5+12.947=49.447\text{ }\mu\text{m}$ ，仍须计入独立离散与制造区间储备。承载验收采取额定工况对继承状态不新增塑

性的保守路线；若采用有限塑性设计，需同时建立适用于材料状态的失效与循环稳定依据及非线性空间/时间精度。当前额定工况出现新增塑性，实体主拉应力筛查也超出名义抗拉界限，完整承载判据尚未满足。设计修订将Ni99层、QT首次界面PMZ和两侧熔合边界显式纳入传力与失效计算，再同步评价控形。

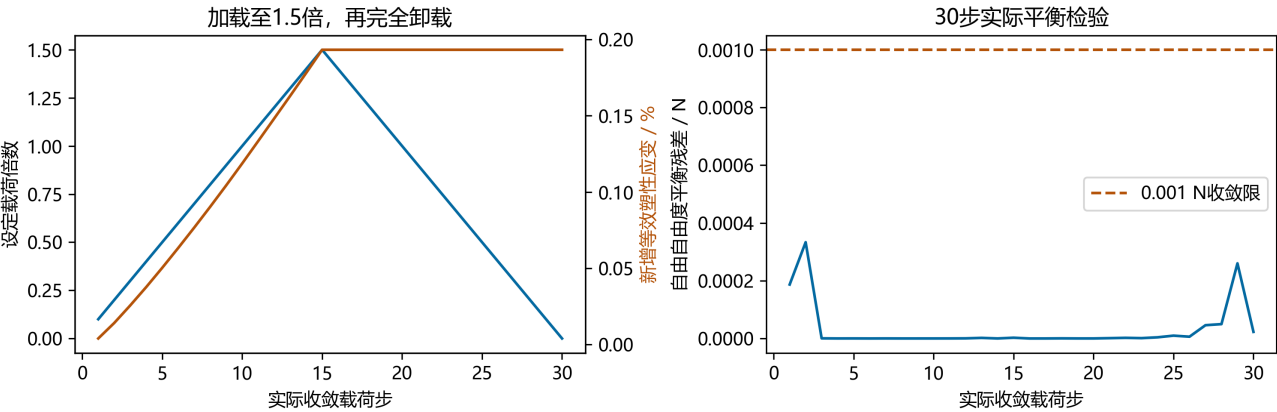
三组已完成制造场还按检查点保存的焊缝出生参考位移，直接计算界面弹簧力 $kA(Lu-u_{出生})$ 。与平衡反演逐点相差均不足0.001 N，规范删除后的行Gram矩阵最小特征值 $0.428 \sim 0.459$ ，反演解唯一。现有高剪切需求源于弹性薄层传力假设，设计修订采用可解释的塑性层状态与真实熔合边界，不以提高许用值消除该需求。

实际有限元剖面 $y=0$; $\varnothing 40.008 / h1.5 / \Delta t 0.25$

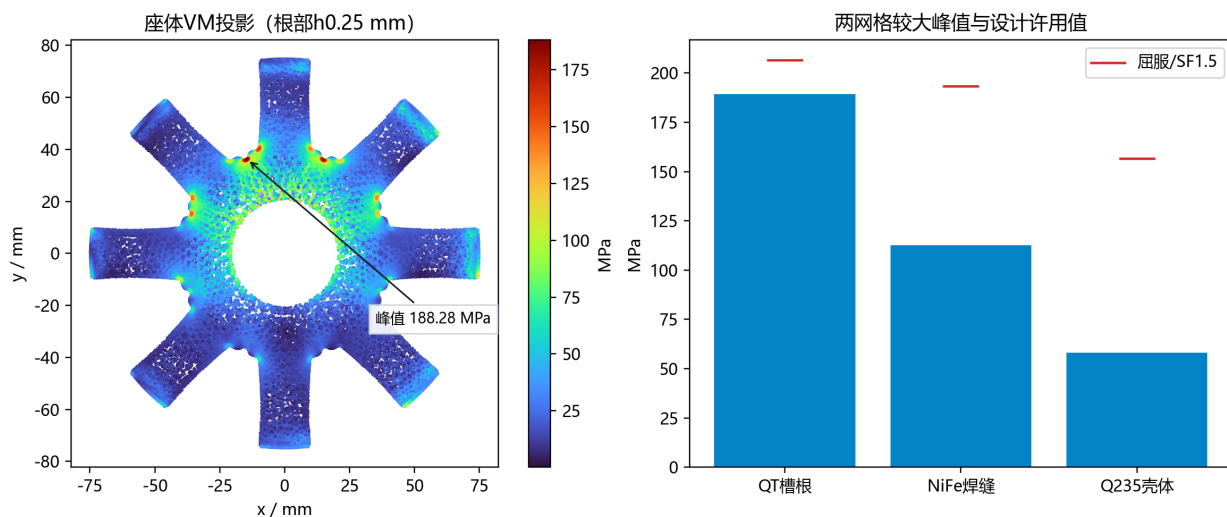


实际冷态位移及继承残余状态后的承载剖面

图为实际四面体与 $y=0$ 平面的交线，位移按边线插值，应力采用所交单元值，未将不同周向位置的峰值叠成剖面。该算例仍使用原制造模型的弹性界面连接；完整连接承载继续补入显式Ni99层、QT侧PMZ及法向张开一切向混合模式校核，并以同工艺熔合/重熔结果确定适用材料参数。收敛的体材料响应与连接承载分别评价。



实际加载卸载塑性演化与平衡残差



整件设定载荷应力场与许用值

5.2 布局与疲劳资格目标

同一设定组合静载下，6P名义焊缝组等效应力52.17 MPa，8P为39.13 MPa，8P降低约25%；整件槽根和异材局部应力另按§5.1核验。

路线比较采用同一设计载荷谱，保持焊脚、曲线和统计口径一致。曲线设定应力范围30 MPa对应 2×10^6 循环、斜率 $m=3$ ，作为后续试验拟达到的资格目标。名义应力范围由同步径向/轴向幅值与倾覆矩幅值组合，按Miner求和；曲线尚不代表本异种接头已取得的S-N性能。

工况	Fr幅 / N	Fa均值/幅 / N	M幅 / N·mm	循环数
连续运转	500	2000 / 200	25000	10^8
启停	1500	2500 / 1000	75000	10^4

布局	焊缝组静载筛查 / MPa	同谱所需 $\Delta\sigma$, 2×10^6 循环 / MPa	名义净热 / kJ	弧燃 / s
6P两道	52.17	31.64	64.80	130.9
8P两道	39.13	23.73	86.40	174.5
全周两道	11.96	7.25	282.67	571.0

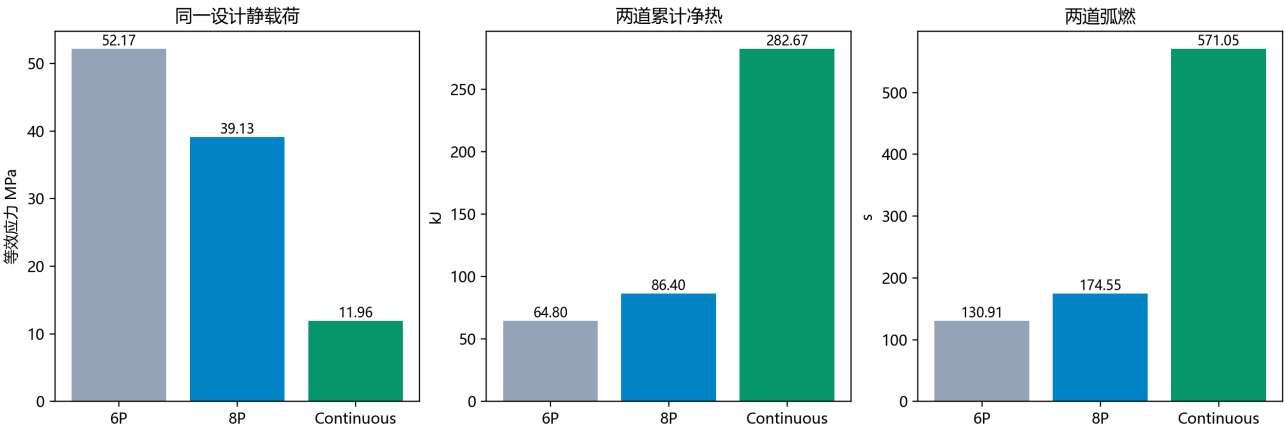
资格需求由 $\Delta\sigma_{需}=30 \times D^{1/3}$ 反算；假定30 MPa曲线的D分别为1.17345、0.49505和0.0141，保留作计算说明。 $D_{8P}/D_{6P}=0.421875=(108/144)^3$ ， $\Delta\sigma_{需}$ 比为0.75；这与名义焊缝组应力的25%下降来自同一焊长缩放，不能累计为两份独立优势。推荐8P还需独立评价段端/弧坑、焊趾/焊根、槽根、热变形和双头执行复杂度。

以设定30 MPa曲线计算，8P的D为0.495；反算资格需求更便于材料/接头评定： $\Delta\sigma_{需}=30 \times D^{1/3}$ ，参考循环 2×10^6 、 $m=3$ 保持不变，6P约31.6 MPa、8P约23.7 MPa、全周焊约7.3 MPa。8P所需疲劳资格强度比6P低约25%，这说明同谱需求差异，而非已取得寿命或据此淘汰6P。若实际曲线达到30 MPa，8P的比例载荷临界倍率约1.264；全周焊的名义损伤更低，代价是热量与弧燃增加至3.27倍，其控形需要独立热结构验证。结合低热量、静载裕量、柔顺性与小批量节拍推荐8P，最终采用还须满足§4完整控形、冶金及洁净条件。段端、弧坑、焊趾、焊根和槽根分别列入资格试验热点：起停1 mm过渡及弧坑填充；首件建立真实载荷谱，以多个应力级和失效记录确定S-N曲线；全周小焊脚方案保留为同材料对照。

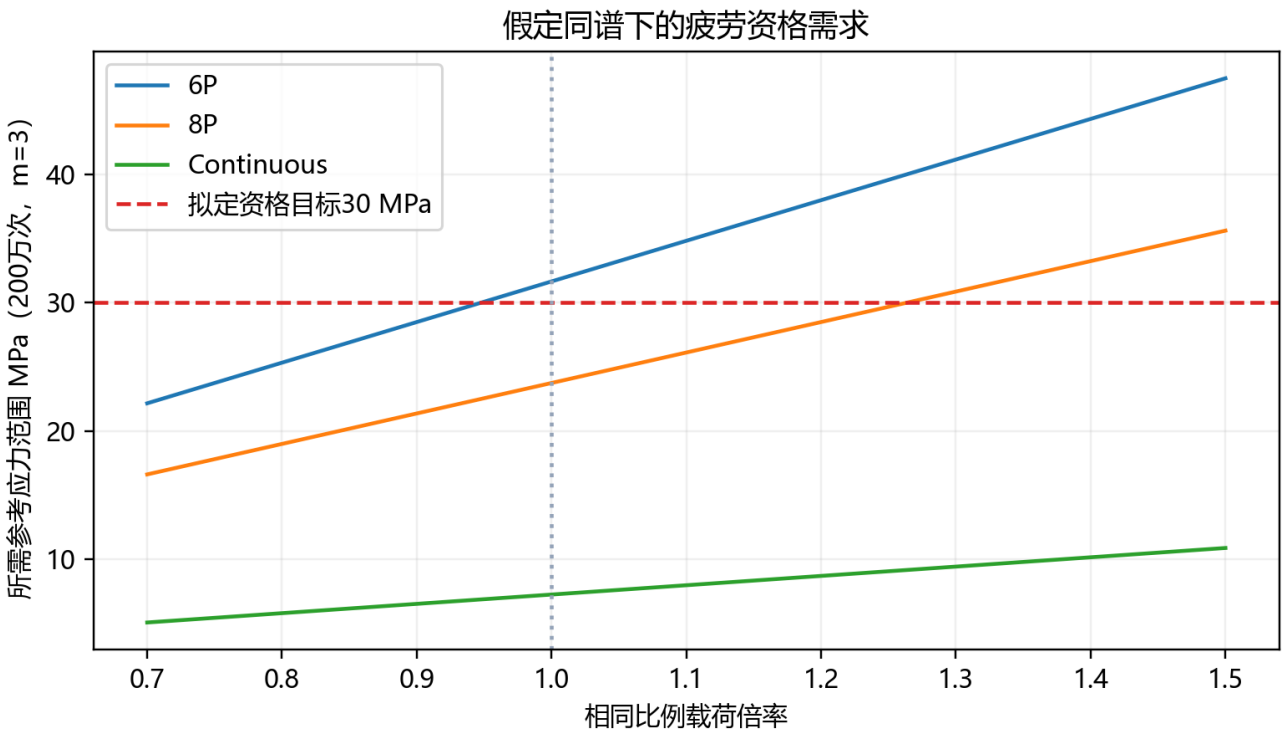
Meneghetti等 (2021, DOI 10.1007/s40194-020-01058-z) 研究ADI与S355的NiFe异种焊接接头，在 2×10^6 循环处报告的轴向部分熔透对接细节疲劳强度67 MPa是**应力范围 $\Delta\sigma$** ；其他对接细节/弯曲载荷的结果约155~228 MPa，随几何、应力比和表面状态而变。这些值不与本方案39.13/52.17 MPa静力等效应力直接比较，也不作为8P、6P的合

格线。本设计用相同假定载荷谱与30 MPa资格目标曲线比较三种布局，并同步比较控形、冶金、承载、热量和节拍。8P的Miner损伤0.495，在比例载荷提高约26.4%时达到1；提高30%时约1.088。因此需建立实际压缩机载荷谱，不能将同谱排序写成已取得产品寿命。

Martínez Alcón等（2021，Revista de Metalurgia，DOI 10.3989/revmetalm.194）的球铁TIG/FeNi填充、焊后覆盖耐火材料缓冷试件报告熔合线附近约650 HV，说明低熔渣并不能自动免除硬化。本方案采用两层低碳高镍过渡层、短道冷焊、热态轻击与最终熔深限制，并把首次QT/Ni99界面单独列入截面及HV0.3线扫，逐项检查白口层、碳化物连续网与裂纹。



6P、8P与全周焊的设计静载荷、净热与弧燃对比



相同假定载荷谱下的疲劳敏感性

5.3 检测分工

PT检查表面开口裂纹。首次QT/Ni99界面、第二层和最终接头各取宏观/金相截面；HV0.3以200 μm为基础步距，窄PMZ先由金相定位，再以错列多排实现50~100 μm法向投影采样。压痕实际间距按ISO 6507-1执行，测量对角线≥20 μm，不把低于光学方法能力的压痕当有效读数；硬度须与白口层、碳化物及裂纹位置对应；UT仅在同材料对比块、频率、角度、扫查覆盖和D级特殊应用程序完成后使用——ISO 17640 本身适用域为厚度≥8 mm铁素体钢，镍基焊缝超声须按 ISO 22825 专用程序执行，因此不能用常规5 mm薄壁全熔透标准直接套用；CMM执行A/B独立基准与扩展不确定度判定。铸铁侧组织不是PT/UT可直接排除的缺陷，必须有宏观金相和硬度证据。

内部未熔合等缺陷的逐件控制采用资格通过的专用UT，首件宏观/金相/HV用于确认工艺和缺陷识别。PT只检查表面开口，试样截面不能替代每件内部检测。若对比块检出或覆盖未达标，调整检测可达性、程序或接头并重做资格，生产工序不得将该覆盖缺口记为合格。

检验与处置按下表执行；来料或工艺变更先重评对应窗口，不自动补焊掩盖缺陷。

阶段 / 频次	检查与设计验收要求	不符合时处置
来料、加工面 / 每批及每件装配	批次成分证书；孔40.006 ~ 40.008候选窗、座体外缘149.94 ~ 149.98、壳孔150.00 ~ 150.02；连接面及孔面清洗干燥	成分或尺寸超窗隔离，调整对应前工序
Ni99预制 / 首件、变批及工艺重评	逐层宏观/金相/HV0.3；两层加工后总厚≥1.20、第二层≥0.50；首次QT/Ni99界面无裂纹及连续白口/碳化物网；焊后≥24 h PT复查	复核首层稀释与热制度，未通过不进入孔精加工和组焊
组焊 / 每件过程；首件截面	瞬时功率积分在能量窗；起焊/层间及气水连锁有效；焊脚≥3.50；最终熔深≤0.40、剩余过渡层≥0.80；表面不允许裂纹或线性PT指示	停弧保持防护，隔离故障件；其他PT指示经复查定位后评审，不自动续焊
几何 / 每件、20±1℃卸夹后	先做独立A/B基准CMM；直轴与截面中心包络取大，位置度直径+测量扩展不确定度≤0.05；按孔径窗口判断微瑕	位置度超差退回控形工艺评审；精整后重新检查几何和洁净
内腔 / 每件；首件及换夹具专项	逐件过程核对与干态分区内窥；全过程未清洗牺牲样、见证片及膜检用于资格；检出工艺颗粒拒收	隔离污染件，修订屏障/撤夹及后序隔离后用新牺牲件复核，不清洗补救产品
承载与疲劳 / 首件工艺资格	设定组合静载与真实机型载荷确认；多级疲劳试验建立该接头S-N范围，资格目标为Δσ30 MPa / 2×10 ⁶ 循环	更新设计包络或接头，不以同谱Miner排序替代试验资格

5.4 无损检查执行细则

HJ-Q-01检验卡将方法开发与工序验收分开。Ni99预制焊后≥24 h进行PT复查，组焊冷却卸夹后对八段、弧坑、两侧焊趾及邻近10 mm母材带做100%表面检查。采用同体系可见着色、溶剂去除型渗透/清洗/显像材料，如SKL-SP2 + SKC-S + SKD-S2；在15 ~ 35℃下，本设计渗透停留15 ~ 30 min，擦除多余液体、干燥后薄层显像，于10 ~ 30 min观察记录；工位白光照度设计值≥1000 lx。供方步骤要求清洁干燥、溶剂布擦及薄层显像；本设计窗口在首件程序中确认。[26] 裂纹或线性指示拒收，其他指示清洗复查定位，保存照片、段号及处置记录。

超声采用同15 mm QT、5 mm Q235、R75曲率、Ni99层厚和两道焊缝的专用对比块，在首次QT/Ni99及最终两侧熔合线分别布置0.5 mm深、3 mm长、槽宽≤0.2 mm人工平面反射体，并保留宏观截面已定位的未熔合对照。以2与5 MHz双晶纵波、45°与60°作初始筛选，从QT顶面及壳体侧沿焊缝和横向交叉、两侧入射，检查段中、端部及近表面覆盖。方法资格目标为所有目标反射体最大声程信噪比≥12 dB、重复幅度差≤2 dB；选定方案保存增益、参考曲线、探头/楔块与覆盖图，记录阈值取参考曲线-6 dB。人工反射体和阈值均为本设计目标；ISO 22825:2017规定镍基及异种接头的方法开发路径，本身不提供验收等级。双晶纵波的晶粒噪声控制方向参考TWI奥氏体钢研究，不转写成QT/NiFe接头检出性能。[27] 平面缺陷拒收，覆盖不足或几何回波无法区分时调整检测工艺，完成资格后再进入生产WPS。

PT/UT使用HJ-015独立闭底整盘：OD149.40±0.05、壁厚1/底厚2、盘面z96、唇口z99。壳体先脱离固定焊接芯轴，转入独立NDT托环；外部支架从空置壳底竖直装入整盘。缩态低析出FFKM圈外径≤149.6，就位后20 ~ 30 kPa充气贴壁，装撤均不沿钢壁滑擦。真实翼片外缘仅18 mm，不在两侧虚构大面积封口台面。3 mm液深扣除加厚密封座和接头后有效容量47.73 mL，膜壁0.40±0.02、截面曲率半径≤2 mm，30 kPa下按薄壁极限取膜应力包络0.16 MPa，采购拉伸强度下限2 MPa；Ø4回液至独立瓶，定量PT/UT施液与密封压、抽吸状态连锁。HJ-016详定z88 ~ 97加厚环裙、中心z93的6.20±0.05宽/0.75±0.02深密封槽、模压扣脚与锁持压圈，最小金属余壁1.18 mm；Ø1充气口经焊接Ø2管引出，独立于回液。Ø12×258支杆由间距50的双导向保持偏心≤0.10、倾角≤0.05°，最小入壳间隙0.095 mm；200 N升

降容量覆盖负压与自重的146.48 N设计载荷。结束后先抽尽并原位干燥，壳底托环与ID152.00±0.05收集筒法兰封闭对接；保持盘朝上与抽吸，泄压后下行125±0.10，唇口到z≤-25.8，整盘收入顶口z-20、底z-170的密闭筒；筒底金属波纹管贯穿驱动，额定行程130 mm。微珩改用独立上下Ø60封闭罩及下杯，R27端面密封接触不通槽的中心环，杯不与Ø40孔壁滑动接触；Ø4排液、-2~-5 kPa抽吸，失吸0.10 s停止进给和供液。扣除工具占位后的12.21 mL容量覆盖≤5 mL管内回流、停机来液及2 mL储备；60 mL/min供液低于Ø4排液在5 mm液头下的141.7 mL/min设计能力。作业结束先抽尽、原位擦干、关闭回液口，上工具套袋向上撤出、下杯经壳底竖直向下撤出。PT/UT整盘与微珩下杯分工序装入，不同时占用座下空间。正常产品再做干态分区内窥和封存；过滤膜与整腔液体提取仅用于全过程未清洗、随后退出产品流的牺牲件。首次界面的白口/碳化物网仍按宏观金相与HV评定。

6 自动化、节拍与安全联锁

沿线移动的焊接机器人、固定定位窝、双路温度、弧压/电流/送丝采样、气幕/保护气流量、水路泄漏、气幕歧管压力和夹具位移共同接入安全PLC；焊段识别与跟踪以 HJ-001 的 C 周向标记为视觉基准——起弧前相机复核段位与间隙，施焊中激光焊缝跟踪偏差超阈值即停弧，不依赖示教轨迹的离线复现。缺少任一温度、气流、漏水、底口、防护、夹紧或轨迹信号，起弧拒绝；停弧后≥120 s且热区<55℃、压环卸载、胀套回退1 mm、四瓣密封径向回缩1.10±0.05 mm条件满足且上止挡张开、胀套上提260 mm反馈和A基准托环锁止齐全后，才允许壳体连托环上提140 mm。

跟踪设备按横向偏差≤0.05 mm、分辨率≤0.01 mm、更新频率≥50 Hz选型，越限或信号中断立即停弧并保持工装与防护。起弧前视觉检查0.01~0.04 mm装配间隙；首件以标准间隙块、段位标记及真实弧光条件校准跟踪能力。上述数值为工作站设计控制值，按设备验收程序确认。

PLC按“装夹确认→首次起弧→一段间续焊→保持冷却→撤内托→保留壳底冷却→全部卸夹检测”状态执行。下表为I/O与状态判据；模拟门控函数对应这些判据，工作站制造时逐路做断线、越限和执行反馈试验。

信号组 / 输入	许可条件与故障动作
防护门、急停、底口及接料盘 / 安全DI	门闭、急停复位、底口开放且盘在位才起弧；危险输入断开立即切焊接/运动许可，机械夹持保持，复位不自动续焊
定位、胀套、压环及段位 / DI、位移和力	定位锁止、胀套定心与压环反馈齐全；每次转位后复核段位/间隙，机械止挡容量5 kN；回退/卸载由独立位置反馈确认
工件温度 / 双路AI	首次15~35℃，段间各测点≤100℃；缺信号/超温等待，不用≤100℃代替首次起弧条件
焊接源、送丝及跟踪 / 每头AI和有效位	瞬时U·I积分在线窗、送丝3.50±0.05、跟踪偏差≤0.05；每头分别确认，任一异常停止所有活动焊头并保持防护
保护气和气幕 / 独立流量AI、压力AI	每头8~12、气幕10~15 L/min，气幕歧管0.25~2.8 kPa；缺信号拒绝起弧，过程故障停弧，保留尚有效的保护供气
水路与密封带 / 八路流量AI、漏水DI、温度AI	各支路0.075~0.07875且总≥0.60 L/min，四铜瓣≤45℃、下座≤48℃、钢壳带≤180℃；不能仅靠总流量掩盖堵路。漏水停弧并切断供水，盘和夹持保持；温度/流量故障保留无泄漏的有效冷却
轻击 / 每头表面温度及轴反馈	400~500℃及覆盖/力/位置条件齐全才动作；缺温度或轨迹异常停止该阶段，枪丝上提由位置反馈确认，不为补覆盖重新加热
铜瓣退位、上部及壳体上提 / 独立位置DI	停弧≥120 s、全件<55℃、压环卸载、胀套回退及四瓣回缩全部确认；另确认上止挡张开、胀套上提260 mm及壳体—托环保基准夹紧；六个正向承托指全部锁止后，释放托环—定位窝锁止并确认。任一反馈缺项禁止壳体上提，盘原位朝上
冷却底座与检测 / 释放DI、温度AI、结果数据	环境冷却阶段保留壳底座，20±1℃后确认孔内工装和底座全部解除；CMM位置度加U≤0.05及检验通过才合格出站

停弧后的故障件隔离并保存已完成段号和工艺记录，恢复需工艺人员确认。安全DI、焊接禁止、驱动停止及气水阀反馈分别校验，不把通信“已发送”代替执行机构到位。

两道8段的弧燃174.5 s；焊接站还承担16段热态轻击、清理和转位，名义焊接站工作约462.5 s，温控等待另计。装配按120 s、单次CMM扫描按360 s设计；需微珩时精整前后各扫描一次；PT与UT的占用单列；按\$4的热场释放时刻、转运时间和冷却时间配置定位托盘与环境缓冲位。工作站图HJ-008给出工位及资源关系，实际出件间隔由焊接、冷却资源和检测三者中的瓶颈确定。

对向双头候选采用同一8P两道和总能量，其累计弧燃仍174.5 s、同时施焊时间87.3 s、八阶段名义站占用231.3 s。对应配置两套电源、送丝、随动轻击及测温链，合计保护氩气16~24 L/min；每头分别确认保护气8~12 L/min、热输入与路径，缺一信号即停止两头。按下述干态检测设计容量，当前需微珩分支，双头配置18个PT等待位、3个UT工位、4个CMM、1个微珩工位和2个干态洁净位，后序操作合计2300 s/件、10个人员当量；单头分别为9、2、2、1、1及5个人员当量。尺寸直接合格且不精整的分支少一次CMM和微珩，合计1740 s/件，单头/双头CMM为1/2站、人员4/8当量。该人数由修订工序重新计算，洁净位不再沿用逐件液体提取的8位配置。最终选型以完整冷态控形精度和实际计时占用共同决定；小批量线按实际需求配置工位，未配置并行检测时，以检测瓶颈确定出件间隔。

检测节拍逐项采用设计容量输入，试制以真实计时替换。PT人员操作合计480 s：整盘装入及密封检查75、局部准备30、施液30、擦除干燥60、显像30、判读记录90、局部清洁干燥90、受控交接75 s，另加渗透15~30 min和显像10~30 min，单件历时33~68 min。专用UT规划600 s/件：校准60、扫查300、判读记录60、整盘排液干燥及闭合撤出100、探头换位50、交接30 s。CMM规划360 s：独立A/B建基准90、五截面连续圆扫描126、四条轴向母线60、换位24、拟合记录60 s；原3截面×12点仅作快速找正，高阶孔形与截面间偏差由扫描覆盖。首件将该扫描与加密/周向相移程序比较，孔径及孔轴指标变化 $\leq 0.1 \mu\text{m}$ 后冻结生产步距，不能把仿真33×384点数直接当作设备节拍。干态洁净规划300 s：过程记录30、十区域内窥200、工具物料点清30、洁净封盖40 s。需要微珩时前后各一次CMM，占用720 s/件；微珩工位规划200 s：上下罩安装及联锁75、选择性去除35、排液干燥闭合撤出70、记录20 s。该分支后序操作480+600+720+200+300=2300 s；尺寸直接合格且不精整时为480+600+360+300=1740 s。工位数及人员按ceil(占用/出件间隔)配置。1800 s设备占用、480 s操作的液体提取/扫描只用于HJ-Q-02牺牲样资格或指定批次抽样，由独立实验室承担。462.5/231.3 s仍只是单头/双头焊接站间隔，完整单件历时计入冷却、NDT等待与上述检查。

Ni99预制在独立前工序完成：两层×八段名义弧燃144 s、净热88.704 kJ；按16次各18 s轻击、清理和转位，单头预制站占用下界432 s，温控等待、装配和24 h延迟PT另计。全流程累计弧燃为144+174.5=318.5 s。若按单头组焊462.5 s供料，至少1个预制焊站；按双头候选231.3 s供料，至少2个单头预制焊站，实际温控使占用增加时继续按产能补齐或延长出件间隔。以8 h单班、次日同一时刻供料安排24 h延迟检验库存，单头/双头组焊分别至少63/125件；小批量按真实订单批次预制，不要求满负荷维持上述库存。

预制PT通过后再精加工连接面及孔、清洗封存，以合格座体库存供应组焊工位。HJ-W-00按翼端实际全宽、径向6 mm槽形修订；候选CAD每槽平面面积115.169 mm²，不能按18×6矩形代替。以 $\varnothing 1.20$ 棒、每翼每层名义9 s弧燃和 $\eta 0.90 \sim 0.98$ 计算，首层7.90、第二层13.55 mm/s对应0.628~0.684及1.078~1.174 mm新增厚，总新增厚 ≥ 1.706 mm，对1.60 mm槽深留0.106 mm名义正余高；仍逐槽测得 ≥ 0.10 mm实际余高。棒径、轨迹及累计弧燃改变时，按净新增体积同步调整送丝。面加工后总层厚随槽深为1.40~1.60 mm，不能将1.20 mm底限误作齐平几何。预制、机加工、延迟检验和组焊分列示；单件从铸件到完成检验的历时包含这些工序及所有等待。本方案面向小批量柔性试制，设备数量和出件间隔由订单、温控和检测容量共同确定。

7 参考依据与试制验证

1. 大赛实施方案，焊接固定题原件，题面尺寸、五个评价维度和设计作品提交形式。
2. ISO 15609-1:2019，焊接工艺规程内容要求；ISO官方目录。
3. AWS A5.15，铸铁焊接材料分类；ISO 1071:2015，铸铁熔焊焊材分类，包含TIG棒材；GB/T 10044，铸铁焊条及焊丝。Certilas NiFe 55 Tig供货页标为S C NiFe-2，典型成分用于设计，订货按实际批次证书确认；其AWS栏药皮焊条代码不转写为TIG棒材分类。
4. TWI, Weldability of Materials—Cast Irons；镍/镍铁填充、短焊道、趁热轻击和缓冷的热制度依据（不覆盖GTAW方法本身）。
5. Kobelco, Specific 4th edition, p.3-7 Fig.2.3, Schaeffler原图。
6. Alizadeh-Sh M., Fæster S., Farahani E.B., Sarhadi A., Tiedje N.S., Eder M.A., Danielsen H.K. Microstructural Evolution During Welding of High Si Solution-Strengthened Ferritic Ductile Cast Iron Using Different Filler Metals. Metallurgical and Materials Transactions A, 2024, 55(7):2309–2323. DOI

- 10.1007/s11661-024-07399-4. 高Si球铁的凝固/HAZ机理证据, 移植边界见§2.1。
7. Cárcel-Carrasco F.J., Pérez-Puig M.A., Pascual-Guillamón M., Pascual-Martínez R. An Analysis of the Weldability of Ductile Cast Iron Using Inconel 625 for the Root Weld and Electrodes Coated in 97.6% Nickel for the Filler Welds. *Metals*, 2016, 6(11):283. DOI 10.3390/met6110283. TIG根道及镍基焊条填充的工艺组合。
8. El-Shennawy M., Abdel-Aleem H.A., Ghanem M.M., Sehsah A.M. Effect of welding parameters on microstructure and mechanical properties of dissimilar AISI 304/ductile cast iron fusion welded joints. *Scientific Reports*, 2024, 14:19827. DOI 10.1038/s41598-024-70050-0. 奥氏体钢/球铁SMAW组织证据。
9. Haagensen P.J. & Maddox S.J., IIW Recommendations on Post-Weld Fatigue Life Improvement of Steel and Aluminium Structures, 锤击等焊后改进的工艺窗口框架 (本文不计疲劳增益)。
10. Meneghetti G., Campagnolo A., Berto D., Pullin E., Masaggia S. Fatigue strength of austempered ductile iron-to-steel dissimilar arc-welded joints. *Welding in the World*, 2021, 65(4):667–689. DOI 10.1007/s40194-020-01058-z. ADI/S355镍铁接头的细节应力范围证据。
11. Lincoln Electric, RepTec Cast 31 (SMAW焊条热制度, 非本件TIG参数评定), 铸铁冷焊层间<100 °C工艺依据。
12. [ISO 17640:2018](#) (主要用于≥8 mm、低衰减铁素体全熔透接头) + [ISO 22825:2017](#) (镍基/奥氏体及异种焊缝专用UT程序, 不提供验收等级); ISO 3452/GB/T 18851, PT。
13. GB/T 15765-2021 (房间空气调节器用全封闭压缩机: 内部杂质与残余水分限值) + GB/T 18429-2018 (全封闭涡旋压缩机); ISO 16232 仅作取样/过滤/称量方法借鉴。
14. [GB/T 1348-2019](#), 球墨铸铁件, QT450-10母材验收与单铸试块试验依据; [GB/T 700-2006](#), 碳素结构钢, Q235B来料验收依据。
15. GB/T 9441-2021, 球墨铸铁金相组织检验方法; 宏观截面、金相与硬度评定的标准框架。
16. AWS D11.2/D11.2M:2025, Guide for Welding Iron Castings, 铸铁连接与工艺评定指导。
17. Martínez Alcón J., Pascual Guillamón M., Solano García L., Salas Vicente F. Análisis mecánico y microestructural en soldadura de fundición dúctil, mediante procedimiento TIG, con diferentes materiales de aporte y enfriamiento al aire. *Revista de Metalurgia*, 2021, 57(2):e194. DOI 10.3989/revmetalm.194. 球铁TIG不同填充材料的硬化风险。
18. Weldwire WWNA99/ERNi-CI供方技术页, Ni99实心棒典型成分及GTAW适用方法。
19. ISO 9015-2:2016, 焊接接头显微硬度试验; ISO 6507-1:2023, 维氏硬度试验方法与光学压痕测量适用范围。
20. ISO 15614-3, 非合金及低合金铸铁熔焊工艺评定试验。
21. Parker. O-Ring Handbook, ORD 5700, §3.6压缩量、§3.7槽填充率与§3.8压缩力;
<https://www.parker.com/content/dam/Parker-com/Literature/O-Ring-Division-Literature/ORD-5700.pdf?BtThxW=gAjJMV>。
22. DuPont. Kalrez 7075UP, Technical Information (March 2017), 低析出、后清洗包装及典型温度/回弹数据;
https://www.dupont.com/content/dam/dupont/amer/us/en/kalrez/public/documents/en/Kalrez_7075UP.pdf。
材料选择数据库给出线膨胀系数 $2.83 \times 10^{-4}/K$, 本设计采用 $3 \times 10^{-4}/K$ 包络:
<https://dupontadh.materialdatacenter.com/zh/products/datasheet/SI/Kalrez%C2%AE%207075UP>。
23. Boyd Corporation. Liquid-Cooled Cold Plates Technical Data Sheet, 钎焊微通道铜冷板及水介质兼容性:
<https://info.boydcorp.com/hubfs/Thermal/Liquid-Cooling/Boyd-Legacy-Liquid-Cooled-Cold-Plates-Technical-Datasheet.pdf>。
24. Lucas-Milhaupt. Silvaloy 721 Technical Data Sheet, January 2020, 真空级Ag-Cu共晶钎料、铜合金连接及防侵蚀要求: <https://lucasmilhaupt.com/Lucas/Technical-Documents1/Silvaloy721.pdf>。
25. IAPWS. Revised Supplementary Release on Properties of Liquid Water at 0.1 MPa, SR6-08(2011), 水的黏度与导热率关联式: <https://iapws.org/technical-guidance/release/LiquidWater>。
26. Magnaflux. SKL-SP2 Product Data Sheet, July 2025; SKD-S2 Product Data Sheet, November 2023, 溶剂去除及显像步骤: <https://magnaflux.com/EU-Files/Product-Data-Sheets/Chemical-Consumables/SKL-SP2-PDS>。

- pdf; <https://www.magnaflux.eu/EU-Files/Product-Data-Sheets/Chemical-Consumables/SKD-S2-PDS.pdf>。
27. TWI. Immersion Transmit-Receive Longitudinal Phased Array Probe for Stainless Steel, December 2008, 奥氏体钢中的双晶纵波对比: <https://www.twi-global.com/technical-knowledge/published-papers/immersion-transmit-receive-longitudinal-phased-array-probe-for-stainless-steel-december-2008>。
28. Li X.Z., Hao J.J., Li J.C., Zhao J.G., Ma Y.J. Design of Welding with Trailing Peening System for Reaction Nitrogen Arc Welding Cladding. *Applied Mechanics and Materials*, 190–191 (2012): 444–446. DOI [10.4028/www.scientific.net/AMM.190-191.444](https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMM.190-191.444); 仅引装置控制架构。
29. MECCO/COUTH, *Vibra Peen Pin Marking*; 气动80 ~ 100 Hz往复技术依据, 不作为本接头轻击性能报告。
30. Uddeholm, *Orvar Supreme Technical Data, Edition 13, 06.2021*, 第4页H13热态力学性能; 工具横臂选材与许用应力依据。
31. Cleveland-Cliffs. ARMCO 17-4 PH Stainless Steel Product Data Bulletin, 棒材H900规定最小性能及弹性模量, 表3/表7: https://www.aksteel.nl/files/downloads/clf_datasheet_armco_17-4_ph_pdb_euro_102022_89.pdf。
32. SMC. Fluoropolymer Tubing (PFA), TLM Series, TLM0201尺寸、推荐静态弯曲半径与压力/温度表: <https://g3s.smc.com.cn/ProductPdf/EN/TLM.pdf>。
33. Accu. *ISO 10642 M3×6 A4不锈钢沉头螺钉产品尺寸*, 最大头径6.72、最大头高1.86 mm; 本件按实物配沉孔。
34. Bossard. Screws Property Class 4.6 to 12.9/12.9, 01-2025, pp.12–14, ISO 898-1螺栓性能及拉应力面积; 本件M36粗牙 $A_s=817\text{ mm}^2$ 、8.8级保证应力600 MPa: [官方技术资料](#)。
35. Moslemi N., Abdi B., Gohery S., Sudin I., Redzuan N., Ayob A., Ahmed M., Rhee S., Burvill C. Influence of welding sequences on induced residual stress and distortion in pipes. *Construction and Building Materials*, 2022, 342:127995. DOI [10.1016/j.conbuildmat.2022.127995](https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2022.127995), 316L/GMAW环焊序研究, 仅作焊序机理依据。
36. Vetrivelan R., Devakumaran K., Sathiya P., Ravichandran G. Transient out-of-plane distortion of multi-pass fillet welded tube to pipe T-joints. *Defence Technology*, 2017, 13:77–85. DOI [10.1016/j.dt.2016.06.002](https://doi.org/10.1016/j.dt.2016.06.002), 圆角焊启停、时滞和方向对瞬态变形的作用。
37. Wang S., Xu P., Zhou Y., Duan H., Chen D., Long M. The Effect of Mold Structure and Cooling Parameters on Heat Transfer during Billet High-Speed Continuous Casting. *Materials*, 2023, 16(9):3361. DOI [10.3390/ma16093361](https://doi.org/10.3390/ma16093361), Table 2的Q235熔化温区与潜热设计数据。
38. Janerka K., Jezierski J. Properties of Cast Iron Produced with a Limited Share of Pig Iron in the Charge. *Crystals*, 2025, 15(7):614. DOI [10.3390/cryst15070614](https://doi.org/10.3390/cryst15070614), Table 7及球铁冷却曲线; 用于温区量级, 不作为本批次QT450-10热分析。
39. Paek M.-K., Jeon J., Paliwal M., Biswas A., Lindberg D., Pak J.-J. Thermodynamic Assessment of Liquid Fe-Ni-C Alloy Using Modified Quasichemical Model. *JOM*, 2021, 73:679–687. DOI [10.1007/s11837-020-04487-9](https://doi.org/10.1007/s11837-020-04487-9), Fig.2高镍二元熔化边界及Fe-Ni-C热力学描述。
40. NIST. NIST-JANAF Thermochemical Tables (SRD 13), *Nickel Ni(ref), 1728 K固液跃迁; Iron Fe(cr,l), 1809 K固液跃迁*。潜热量级的纯组元焓差依据。
41. ISO 16232:2018官方范围, 道路车辆组件颗粒洁净检查框架, 不给具体组件限值; Leica Microsystems, *Cleanliness Analysis for Particulate Contamination*, 提取、膜过滤、显微分类及5 μm 分析能力的原始设备方法资料。
42. Sunnen Products Company. Honing Short Bores, DF102, 2009. [原始技术资料](#), 短孔的中心线稳定、校整套、端面稳向与锥形跳动控制。
43. Sunnen Products Company. PGE-6000 Precision Electronic Bore Gage, 2022. [原始设备资料](#), 0.1 μm 分辨率、 $\pm 0.25\text{ }\mu\text{m}$ 重复性及 $\phi 40$ 扩展测指; 整套测量U仍须由本工位资格确认。
44. Sikström F., Christiansson A.-K., Lennartson B. Role of fixture forces on distortion in gas tungsten arc welding—an experimental and modelling approach. *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture*, 2011, 225(1):139–148. DOI [10.1177/09544054JEM2048](https://doi.org/10.1177/09544054JEM2048)。夹持力、

接触导热及冷却后卸夹的GTAW验证方法；Inconel平板的结果不直接转用为本异种接头性能。

45. Birkhofer H., Lübben T., Taylor B. Optimizing Mandrel Dimensions for a Fixture Hardening Process of High-Strength Steel Aerospace Parts by Finite Element Simulation. Metals, 2020, 10(3):303. DOI [10.3390/met10030303](https://doi.org/10.3390/met10030303)。芯轴尺寸及刚体/可变形工具的模型敏感性；原文§2.4忽略件—芯导热，不作为本项目接触换热系数依据。

46. ATI. ATI 17-4 Precipitation Hardening Stainless Steel, Technical Data Sheet, 2016，第3页H900热物性：供方原始资料。比热及低温膨胀另核对[31]表17。

47. Ovako. C45 Steel Grade, Other Properties：供方热物性数据。用于45钢工具热物性的工程选值，来料牌号与批次证书仍按实际采购确认。

48. Huber M.L. Thermal Conductivity of Gases. NIST，氩气热导表：原始数据表。

49. SKF. SKF composite plain bearings, Publication 6110 EN，pp.7、15，公制轴套安装孔H7建议：供方原始目录。

50. SKF. Rolling bearings, Publication 17000/1 EN，B.6 Bearing interfaces，ISO 286-2安装孔公差表 $30 < D \leq 50$ 档H7为 $0/+25\text{ }\mu\text{m}$ ：原始配合表。

51. VDM Metals. VDM Nickel 200 and 201, March 2022，第3页， 20°C 密度 8.9 g/cm^3 。原始数据表。用于高镍过渡层截面质量计算的量级依据，8.8~9.0为设计包络；轧制纯Ni数据不替代本件稀释焊层强度或界面资格。

52. Oikawa K., Ueshima N. Thermodynamic Assessment of Fe–Ni, Fe–C, Ni–C and Fe–Ni–C Systems. Tetsu-to-Hagane, 2026, 112(6):336–350. DOI [10.2355/tetsutohagane.TETSU-2025-072](https://doi.org/10.2355/tetsutohagane.TETSU-2025-072)，Table3 DSC固液相线及作者公开TableS1完整TDB；本件Fe–Ni–C三元计算的原始参数来源。

设计放行顺序为：来料化学分析→Ni99隔离层截面→pWPS首件→宏观金相/HV/PT/专用UT→CMM位置度与重复装夹→孔面HV抽查（对照焊前基体，闭环题面热影响关切）→热态铜环/气水路颗粒试验→多级疲劳/载荷验证。试制阶段按上述顺序完成A类实物工程验证，并以实际批次记录形成生产WPS。

主轴承座—壳体连接 pWPS 工艺规程卡

赛道：中铁山桥杯焊接固定题。规程号HJ-W-01，修订5。适用Q235B壳体5 mm、QT450-10座体15 mm、Ø40孔、8×18 mm间断角焊缝。设计规程在A类工艺试验合格后转为生产WPS，内容按ISO 15609-1组织。Ni99首层来料须为铁素体主导、珠光体面积分数≤20%、无原始白口/游离渗碳体网，该组织窗口按HJ-W-00逐批确认。

项目	规定
接头与位置	内周上表面角焊缝，八段等分45°；壳体轴线竖直、工件固定，机器人绕轴移动，焊枪保持平/横角焊位置；焊脚≥3.50，最大几何包络4.30
QT预制过渡层	在八处18×6 mm连接面开深1.50±0.10、端部R1.5的浅槽，按HJ-W-00两层Ni99 TIG填充后加工至名义接头表面；加工后局部最小总层厚≥1.20、第二层≥0.50 mm；根道重熔深度候选≤0.30、两道累计重熔并集≤0.40 mm，均计厚度/识别不确定性；剩余过渡层≥0.80；局部热分析及截面资格后冻结
前工序	镍层制作与最终Ø40孔加工分开：铸件→镍层→24 h表面裂纹检查→连接面及孔精加工→清洗干燥→组焊。隔离层不是假定“母材不再受热”
表面准备	铸皮、油污、氧化层去除；镍层、钢侧连接面露出洁净金属；脱脂剂完全挥发，不在封闭内腔内打磨；焊前入腔物料清点
组装	孔40.006~40.008（候选核验收窗，未冻结）；座体底面z100；外缘149.94~149.98、壳体内径150.00~150.02；径向间隙0.01~0.04；胀套对独立壳体基准定心
方法/极性	自动脉冲GTAW（TIG），DCEN；不使用焊剂，禁止以低飞溅替代颗粒防护
焊材	NiFe55 TIG实心棒Ø1.60±0.01；供方典型Ni55、C0.01、Si0.13、Mn0.70 wt%；按实际产品供货分类及证书订货，禁止把药皮焊条分类直接当作TIG牌号
电极/气体	W-La20 Ø2.0，尖端角60°，平顶0.3；喷嘴Ø10，弧长2.5±0.5；99.999% Ar 10 L/min，许可8~12
脉冲	峰值100 A / 基值50 A；占空50%；20 Hz；平均75 A；名义12 V；须采样瞬时U(t)I(t)积分，禁止仅乘两个平均值作为在线能量
焊速/填充	焊速1.65 mm/s±2%；固定送丝3.50±0.05 mm/s，分辨率≤0.01；沉积效率设计0.90~0.98，由宏观截面及增重确认
成形	两道：根道目标焊脚2.8，盖面至名义4.0；总填充面积7.326~8.760 mm ² 、等效焊脚3.828~4.186；根道与盖面都需熔合，不以体积守恒替代熔合检查
线能量	冻结名义毛弧能545.45 J/mm；在线逐段目标偏差≤±2%，按瞬时U(t)I(t)积分并除以实际焊长；设计η电弧0.55，名义净300 J/mm，全件名义净86.40 kJ；250~350 J/mm为候选评定范围，变更能量点须复核控形与工艺评定，生产窗口以首件评定记录冻结；η为热模型输入
焊序	根道1→5→3→7→2→6→4→8，盖面同序；各18 mm，段内不摆动；起停1 mm过渡，弧坑填充，不计入有效18 mm而削短焊段

项目	规定
自动跟踪	起弧前视觉核对C周向段标记和0.01 ~ 0.04 mm装配间隙；激光横向跟踪偏差 ≤ 0.05 mm，分辨率 ≤ 0.01 mm，更新 ≥ 50 Hz；偏差越限或信号中断立即停弧，保持工装与防护；指标为设备选型设计值，首件校准确认
温控	组焊不预热；起焊15 ~ 35℃；每段焊前测QT侧按最终成形焊趾向内10 mm布置的固定测点（名义R61、z115）及本段前道邻近测点，全部 $\leq 100^\circ\text{C}$ ；缺信号或超温禁起弧，等待至 $\leq 90^\circ\text{C}$ 再恢复
热态轻击	随动 $\varnothing 6$ 圆头，0.2 ~ 0.4 MPa、100 Hz，实测接触合力峰值 ≤ 200 N；100 Hz与实际接触宽 ≥ 0.72 mm约束扫尾速度 ≤ 18 mm/s，搭接 $\geq 75\%$ 、压痕 ≤ 0.05 ；沿程测温400 ~ 500℃才准施击，测温/指令总延迟 ≤ 20 ms；停弧后0.20 s内枪丝上提40 mm，轻击轴继续扫尾；段两端各0.5及QT母材/熔合线/焊趾不施击；温窗或覆盖信号异常停段复核，不二次加热
清理与防护	层间用专用刷与顶部局部抽吸清理，禁止腔内磨削；刚性盘 + 四瓣水冷铜环 + 闭合上圈及独立整环下圈截留颗粒；铜瓣接缝 2.00 ± 0.05 ，滑动桥详图HJ-010；气幕10 ~ 15、顶部抽吸22 ~ 28、补氩0 ~ 12 L/min；开口腔近大气压，气幕歧管表压0.25 ~ 2.8 kPa/流量10 ~ 15 L/min双联锁，铜环 $\leq 45^\circ\text{C}$ 、下座 $\leq 48^\circ\text{C}$ 、壳体密封带 $\leq 180^\circ\text{C}$ ；水 ≥ 0.60 L/min，入口 $20 \pm 2^\circ\text{C}$ ，水路独立检漏
装夹与卸夹	径向预载 ≤ 100 N；机械止挡承受热反力，额定5000 N；独立压环500 N；密封径向装夹力 ≤ 1500 N。最后停弧 ≥ 120 s且热区 $< 55^\circ\text{C}$ ，压环卸载 $\rightarrow$ 胀套正向回退1 mm $\rightarrow$ 四瓣铜环/密封径向回缩 1.10 ± 0.05 ，确认全周净隙 ≥ 0.10 $\rightarrow$ 上止挡打开 $\rightarrow$ 胀套上提260 $\rightarrow$ A托环保持夹紧、壳体连托环上提140；盘原位朝上
精度检查	$20 \pm 1^\circ\text{C}$ 、完全卸夹，A为壳底实际端面、B为内壁独立双带；3截面 $\times 12$ 点只作快速找正。最终以5截面连续圆扫描 + 4条轴向母线、独立基准拟合，直轴与截面中心包络取大；首件与密集/相移扫描比较差 ≤ 0.1 μm 后冻结扫描步距，不能凭稀疏点排除高阶孔形；位置度 + 扩展 $U \leq 0.05$ ；容量规划360 s/件
尺寸精整	焊前候选孔 $40.006 \sim 40.008$ （完整核验后冻结）； $20 \pm 0.2^\circ\text{C}$ 孔径方法 $U \leq 0.0005$ ，最小值减 $U \geq 40.000$ 且最大值加 $U \leq 40.025$ 时不精整、焊接孔轴设计额度 ≤ 0.020 ；欠尺寸孔必须走有限微瑕分支，焊接孔轴额度 ≤ 0.0135 ，最大局部径向去除 ≤ 0.003 、直径增量 ≤ 0.006 ，最小测量至 $40.0005 \sim 40.0010$ 即停止；精整前后独立CMM与干态洁净检查，禁止用精整纠正孔轴；细则及测量护栏见HJ-Q-03
异常处理	断丝、能量越窗、温度/气流/夹紧缺信号、漏水立即停弧；保留工装和防护，故障件隔离；返修须有独立评定，禁止自动补焊掩盖裂纹

名义弧燃174.5 s，耗丝610.9 mm；加夹持起停损耗按15%备料。生产节拍按焊接、锤击清理转位、冷却占用及检测资源逐项计算。

HJ-W-00 两层Ni99过渡层候选设计工艺规程

2026-10-05输入修订：本卡的9 s宽道/送丝量保留为设计基线。物性、端部截获及出生能量核查已转入固定参考平面的表面热源；新窄道、1.4 mm首层预沉积后修整及激光预制均另列候选，不与本卡混用。修正热源自遮挡后的350 W短道熔合不足，600 W厚首层候选在超出模型温区时停止；本轮不继续扩大功率矩阵，激光预制未取得采用窗口；最终参数须同时闭合首次界面、稀释、预制存留状态及最终双侧连接。物性与计算决断见Ni99热物理核查。

在最终轴承孔精加工之前执行。QT侧八处翼端全宽×径向6、深1.50±0.10、内角R1.5浅槽；最终焊段长度18；槽外缘贯通至实际翼端R74.98，径向内缘R68.98，不留裸露QT窄边。铸件无油污、铸皮和已知裂纹。两层堆焊后先确认相对于QT连接面的局部最小正余高≥0.10，再经延迟PT和连接面精加工，使Ni99表面与QT面齐平。加工后的实际总层厚由槽深决定，为1.40~1.60；1.20仅为隔离层底限，不能代替齐平尺寸。轴承孔精加工在此前工序之后完成。

室温首层pWPS来料条件：QT450-10力学牌号合格，基体铁素体主导、珠光体面积分数≤20%，无原始白口或游离渗碳体网；20%为本项目组织窗口，每批代表截面检查。浅槽去尽铸皮，洁净硬质合金工具去除污染层，脱脂干燥。组织超窗时更换来料或重评热制度，不沿用室温参数。TWI的MMA/MIG典型预热表不直接规定本件GTAW首层的免预热条件。

项目	设计参数
方法与焊材	脉冲GTAW/DCEN；WWNA99类ERNi-CI实心棒Ø1.2；按供方批次证书验收，典型Ni99.62/C0.01/Si0.05/Mn0.17 wt%
电流、电压、焊速	峰100/基60 A, 占空50%，20 Hz；14 V；2.0 mm/s；设计电弧效率0.55，名义净308 J/mm
送丝起始设定	Ø1.20棒，第一层7.90 mm/s、第二层13.55 mm/s，设备分辨率≤0.01 mm/s；径向覆盖宽6 mm，沿实际翼片全宽覆盖；首件以层厚和熔深确认设定，焊速或覆盖宽改变时同步调整送丝
保护及温控	Ar 99.999%，8~12 L/min；起焊15~35℃；层间≤100℃，超温待≤90℃
第一层	短道不摆动，单段有效长度≤18；熔敷目标厚度0.60~0.70；QT质量稀释率≤20%
第二层	首层降温并刷净，加丝覆盖新增厚度1.05~1.20；重熔第一层质量占比≤15%；以实测槽深、首层厚及≥0.10正余高闭合送丝量，不足余高时按实测轮廓增加熔敷量；加工齐平后总厚1.40~1.60，表面第二层有效厚度≥0.50
独立熔深限制	最终HJ-W-01根道≤0.30、两道累计≤0.40，须完全留在第二层内，层间界面至少余0.10；总残层≥0.80；不得用总厚度替代第二层厚度与稀释率检验
轻击	表面400~500℃立即圆头轻击熔敷金属中部；避开熔合线；开放夹具采用独立圆头随动轴，按HJ-W-02的温度、力与压痕要求单独确认，不能套用组焊内腔半径；错过窗口转工艺复核
检验	24 h后PT；首件取首层/第二层/最终接头三级截面，量熔深、层厚与面积稀释；HV0.3线扫，检查PMZ碳化物网和HAZ裂纹
后序	表面检查通过后连接面及孔精加工；金属屑清洗、干燥与封存均在进入壳体之前完成

送丝量按实际槽平面面积S与净新增体积闭合： $t_{新增} = \eta_{沉积} \cdot \pi d^2 \cdot v_{丝} \cdot t_{弧} / (4S)$ 。全翼宽候选CAD中每槽S约115.169 mm²；取名义d1.20、每翼每层总弧燃9 s、 $\eta_{沉积}$ 0.90~0.98，7.90/13.55 mm/s分别给出0.628~0.684/1.078~1.174 mm新增厚。最小总厚1.706 mm，对1.60 mm最大槽深留0.106 mm名义正余高；加工齐平后的第二层由实际槽深、首层及重熔共同确定。上述余高按名义棒径计算，逐槽轮廓实测仍须≥0.10 mm，棒径公差、局部起停堆高和材料损失均进入实际熔敷控制。

原18×6矩形面积不能代替实际翼片全宽轮廓。旧7.4/11.3 mm/s若用于这一槽形，最小总新增厚只有1.487 mm，对最大槽深欠填0.113 mm。新的送丝设定据此修订；采用分条短道、增加轨迹长度或延长填弧时，按实际累计弧燃同步换算送丝，不重复沉积目标体积。预制覆盖及首次QT/Ni界面热循环按实际轨迹确认。

按16个9 s名义单道计，预制弧燃144 s；14 V×平均80 A×效率0.55=616 W，净热为88.704 kJ（308 J/mm×288 mm），修正原44.35 kJ的单位换算。分条轨迹采用不同功率、长度和等待时另列实际累计热量与节拍。温控、轻击、清理及24 h延迟PT另计。预制在独立前工序完成，以经过PT、精加工与清洗的座体库存供应组焊工位。

参数为工艺设计值，稀释率由截面面积与密度换算、化学成分复核共同确定；首次QT/Ni界面仍执行冷焊裂纹控制。两层质量混合结果见说明书§2.1。供方WWNA99典型成分：[DuraMax原供方页面](#)。

HJ-W-02 随动冷焊轻击专项卡

HJ-W-01两道八段。组焊不预热，段前及层间≤100℃；每段18 mm、弧燃10.91 s，轻击轴独立随动。按HJ-009制造工具；轨迹与16段次温度窗口见35-随动轻击验证.json及说明书§2.2。

项目	执行要求
工具	Ø6圆头，Ø5 H13横臂；Ø10远置竖向气动驱动，R45、z123 ~ 135；工作段热态允许弯曲应力设计600 MPa，45±1 HRC；圆滑无棱、无镀层剥落
力与频率	0.2 ~ 0.4 MPa；100 Hz；驱动行程≤2 mm，首件三分量力传感校准并限制接触合力峰值≤200 N，不能将供气压力直接当冲击力
成形	实测压痕接触宽0.72 ~ 1.09、深≤0.05 mm；100 Hz下扫尾速度≤18 mm/s、加速度≤300 mm/s ² ，沿程重叠≥75%；首件宏观确认无撕裂/剥离
温度	校准红外逐点跟随接触位置，400 ~ 500℃硬联锁，410 ~ 490℃作为轨迹规划内部窗口；测温/指令总延迟≤20 ms，缺信号/超窗/缺覆盖停段复核，不强行再热
位置	根道接触R73.6/z116.4；盖面R73.0/z117.0；只作用于熔敷金属中部，离QT母材/熔合线/焊趾及段端各≥0.5 mm；有效沿程0.5 ~ 17.5 mm
动作	随焊接在段中进行轻击；停弧后0.20 s内枪与丝同步上提40 mm，轻击轴加速扫完段尾；结束后枪丝先升至120 mm，再升轻击头，随后抽吸刷净及转位
联锁	未上提期间枪—锤沿程间距4.5 ~ 7.0 mm；独立周向轴和测温跟踪，禁止机械固定间距导致段尾漏覆盖；气动尾气导入上排烟罩，不向内腔吹散颗粒

名义18 s段间工序包括扫尾、清理与转位；温控等待计实际占用。首件用接触热电偶校准红外发射率与响应，同时记录接触力、压痕宽深及温窗覆盖。锤击促使热态焊缝局部塑性延展；整件有限元及疲劳核算均不计轻击增益。A类评定量残余应力、金相与裂纹状态，按HJ-Q-01检测并清洁后测孔轴。

Ni99前工序在壳体外开放夹具执行，同样采用独立测温随动轻击轴。其平面过渡层用独立Z高度与直达圆头工具，不套用本卡的内腔枪—锤半径；按HJ-W-00首件记录其400 ~ 500℃覆盖与压痕，24 h PT通过后才精加工。组焊16段热场结果不替代Ni99前工序温度评定。

HJ-C-01 四瓣铜环、密封与退位装配检查卡

配套HJ-004、HJ-007、HJ-010及HJ-011。所有数值为工程设计窗口；夹具试制按下列顺序形成实际记录。

工序	制造与检查要求	超限处理
铜瓣制造	C11000；OD149.60±0.02/ID143.60±0.05、高9.00±0.05；4接缝2.00±0.05；每瓣2内凸台2×4×6，距接缝3°	尺寸超限重加工或更换
封道	下Ø1.10/上Ø1.40，+0.02/0；R73.30；距铜底1.50/3.50±0.02；每道84°弧+两端各≥3.5直道；三层配对半槽真空级Ag72Cu28封道；钎后精加工与清洗	八路逐路通流、等流分配；0.3 MPa保压检漏，漏水禁止装夹
穿盘水路	4个316L块R55/45°起等分90°，12×16、z83.59~99；与盘板连续气密焊接，独立内孔引水至盘下。铜凸台OD1.80微管钎接插入3，ID对应1.10/1.40；禁止直接开M5。每瓣4根PFA TLM0201类OD2/ID1，额定由供方证书验收；工作≤0.3 MPa/60℃，静态推荐R10、实装R≥12；每管≤100 mm、支路压差≥80 kPa，每路0.075~0.07875 L/min；有效管径≥0.95/长度极限105、八路流量计平衡；铜接头径向错开10；定制316L M4×0.5接头≤Ø5×8、PFA插入≥4，铜引管接5×5×5机加工L孔块；局部端口(58,±8,92)/(52,±8,94)，压紧帽齐平；下引纵孔(x52/58,y±3)，PFA插入4后流道净隙≥0.5；运动弯自由弧长31.42/24.51，按HJ-011固定防擦、留1.15运动量	逐路压力/气密/运动检查，不许开放穿盘孔或反复弯折铜管
铜净质量与壁厚	名义71.92 g；制造极限及端口余量包络69.29 g；成品最低67.60 g；水道至铜底/上槽/邻道最小0.92/0.50/0.69；上桥袋槽内铜壁≥0.510	不满足热容量/水密性时更换铜瓣，不削壁补尺寸
上圈与滑动桥	低析出FFKM上圈截径2.47~2.53，自由ID145.85±0.10；槽中心距铜底6.625±0.01，宽3.75±0.02、深按圈配作1.835~1.915；实测压缩0.415~0.425；316L桥径向厚0.50±0.02、袋槽径向深0.53+0.01/0按实测槽底配作，参考桥面R72.925，一端固定、一端6 mm袋槽滑动，初始搭接4；边缘去毛刺圆滑	全周捕获，桥不得两端焊死；不得依赖密封圈自由塌缩
整环下密封座	同材实体精加工17-4PH H900，OD149.60/ID143.60、厚1.50±0.02、顶z90.40±0.02；铜底z90.50±0.02，净隙≥0.06；底槽R72.8、深0.40±0.01×宽1.40±0.02；下圈截径0.99~1.01、自由ID144.60±0.10	铜瓣不得触碰或拖动下座

工序	制造与检查要求	超限处理
盘及承力止挡	盘 $\varnothing 148 \times 1$ 、z87.59~88.59；盘底R66.5~74加厚6；盘面R73.7~74整环止挡高名义0.31按圈配作；8内耳宽10、R65~72、22.5°起等分45°，R69.00 ± 0.05 ISO10642 M3 $\times 6$ ，头齐平或凹0~0.02；盘面锥座配作 ≤ 0.15 ，含钻尖盲深 ≤ 5.5 、有效螺纹 ≥ 2.5 ，加强环6.00 ± 0.02 /内R66.50 ± 0.05 、盘厚1.00 ± 0.02 ；底厚 ≥ 1.40 /内侧壁 ≥ 0.90 ，螺钉实测总长 ≤ 6.30 /孔底净隙 ≥ 0.20 ；沉头至下槽钢壁 ≥ 0.68 ；禁止贯通孔	规定轴向密封力 ≤ 1000 N下配垫，实际下圈压缩0.28~0.29；连续止挡旁路额外预紧
下座温控	8柔性铜热带至铜瓣，合计有效导热 ≥ 0.75 W/K；每带导电等效截面 ≥ 6 mm ² 、有效长度 ≤ 8 、铜导热率设计下界350 W/(m·K)，接触热阻计入实测总导热；热带及软管固定并留1.15运动弯；座温限48℃	首件加热负荷 ≤ 2 W校核，2 W包含在单瓣10 W容量包络内；测温缺失或超限禁止起弧
水气温控	8水路各0.075 L/min，总 ≥ 0.60 ；入口20 ± 2 ℃、出口 ≤ 35 ℃；铜各瓣 ≤ 45 ℃，钢壳密封带 ≤ 180 ℃；氩气幕10~15/局部抽吸22~28/补氩0~12 L/min；开口腔近大气压、气幕歧管表压0.25~2.8 kPa；水气独立	温度、流量、漏水及歧管压力任一缺信号/超限即停弧，首件逐喷孔确认分配，接料盘保持在位
冷态回程	停弧 ≥ 120 s且全件 < 55 ℃，解除压环、打开止挡并上退胀套1 mm；铜四瓣同步径向回1.10 ± 0.05 ，座与盘保持静止；最不利瓣间净隙0.324，热态全周外缘至壳计算最小约0.151 mm；制造验收全周通止 ≥ 0.10 mm	检查各独立行程和全周通止，异常不强行上提
回收及洁净	退位信号齐备，胀套上提260、固定反锥留置、壳体连A基准托环上提140后横移；接料盘、水块及管束原位固定、盘面朝上，详HJ-F-01；按HJ-Q-02检查盘下见证片、内窥及整腔提取滤膜	检出焊渣、金属飞溅或金属磨屑即拒收并查密封、桥及动作

数值核算：热态上圈极限填充84.54%、压缩23.41%；下圈按48℃极限填充82.68%、压缩29.88%、保留压缩 ≥ 0.224 mm。实际铜质量与5.77 W/K水冷能力覆盖整件模型保守26.02 J/K与5.60 W/K；壳体至铜瓣的整体有效导热以名义4241.15 mm²归一化为50~150 W/(m²K)，首件用温度响应确认等效窗口。整件模型未把微小水道、滑动桥和密封圈作为独立网格部件。

40号退位验证包含4瓣、8凸台及整环座的BRep相交检查和全行程尺寸包络；41号为这些部件的名义实体。微槽、孔、桥及管束依HJ-010/HJ-011尺寸制造，STEP为装配包络。最小铜壁、盲孔底厚、上桥搭接和管束包络分别按尺寸与装配实检验收，不把包络STEP当作全特征加工模型。

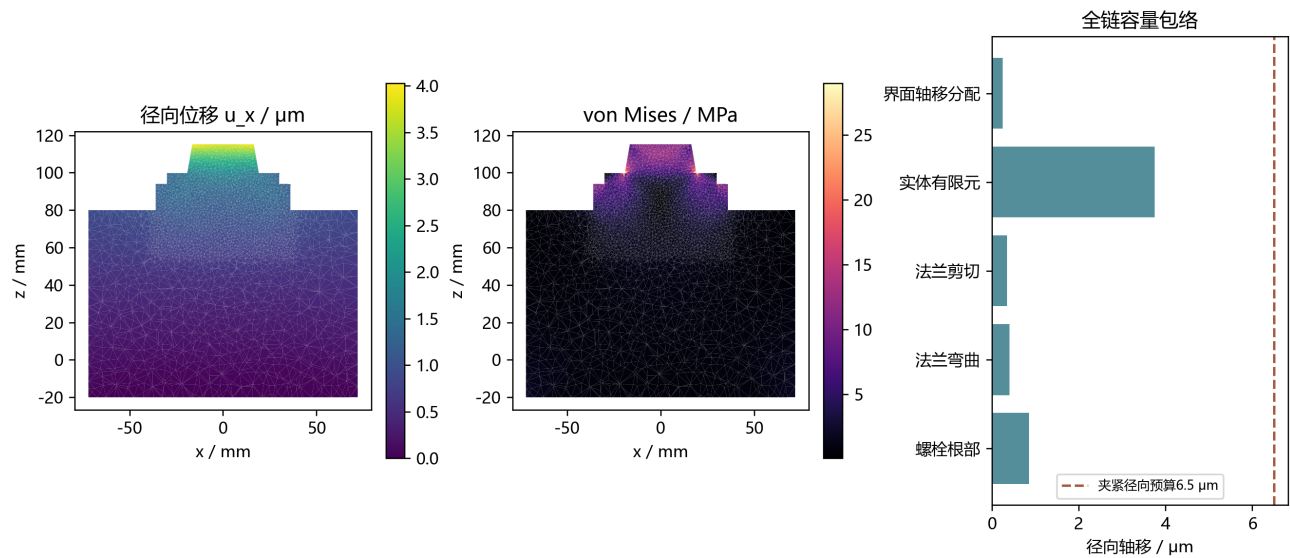
微管供方原件：<https://g3s.smc.com.cn/ProductPdf/EN/TLM.pdf>；静态目录不替代本工装往复寿命、低析出与颗粒确认。

运动水路核算：16根等弧长安装中心线随铜瓣回缩0~1.15 mm、步距0.025；最小采样弯曲半径16.52 mm，计采样与位姿余量后的管间表面净隙3.85 mm。该核算定义安装包络；含公差、温升及弯曲的实装微管外径包络 ≤ 2.20 ；夹具首件另确认动态回弹、循环耐压与颗粒。

HJ-F-01 胀套承力与基准保持转运卡

配套HJ-003、HJ-004、HJ-006、HJ-012、HJ-013、HJ-014。下工装和实心反锥固定在焊接定位窝；胀套沿固定反锥向上退出，上驱动径向浮动，独立压环球较传递500 N。机器人移动到各固定窝施焊，工件及供水回路不作绕轴旋转。

实心固定反锥承力验证：5 kN侧向力 + 支承矩 + 双头轻击；E=180 GPa



实际承力实体有限元截面与全链轴移预算

实体有限元柱底 z -20固定，螺栓/法兰与微观界面轴移另行串联；图中截面为 $y=0$ 四面体交线的真实保存场。工装刚度校核与热膨胀反馈分别执行，冷工具参考结果不替代最终工件控形验证。

部件	制造与资格要求
下承力整体件	45钢调质、屈服 ≥ 355 MPa；柱 $\varnothing 144 \times 100$ 、 z -20 ~ 80；盘 $\varnothing 72 \times 14$ 、 z 80 ~ 94；实心颈 $\varnothing 60$ 、 z 94 ~ 99.8；整体法兰 $\varnothing 440 \times 140$ 、 z -160 ~ -20。柱、盘、颈和锥芯一体加工，无移动下导向、内通孔或过盈拼接
预紧连接	12-M36 $\times$ 200 ISO4762-8.8、 $\varnothing 39$ 通孔/PCD360、30°等分，预紧 90 ± 9 kN/只；基座有效啮合 ≥ 55 、盲孔深 ≥ 70 ；等效弹性长度220用于核算；对角分级紧固，测托垫等高和锥芯轴线
实心固定反锥	半角10°；有效接触带 z 100.2 ~ 114.8，下端R19.074、上端R16.50；两端各延伸0.4，实际 z 99.8 ~ 115.2、端半径19.145/16.429。下大上小，上提胀套即退出，不从 $\varnothing 40$ 孔向下抽芯
六指胀套	17-4PH H900，接触带长14.6；弹性颈L30、 t 0.80、指宽 ≥ 19 ， z 115.4 ~ 145.4；根部 $\varnothing 46 / \varnothing 38.6 \times 10$ ， z 145.4 ~ 155.4；收拢 $\varnothing 39.94$ ，设置最大 $\varnothing 40.04$ 。配锥及止挡 $R_a \leq 0.2$ ，坐实后的增量径向界面柔度 $\leq 0.05 \mu\text{m/kN}$ 为实机资格目标
上承力筒与门架	承力筒 $\varnothing 70 / \varnothing 24 \times 244.6$ 、 z 155.4 ~ 400；止挡头 $\varnothing 100 \times 20$ 、 z 380 ~ 400；板 $460 \times 460 \times 100$ 、 z 400 ~ 500、通孔 $\varnothing 110$ ；四柱 $\varnothing 80$ 位于 $(\pm 180, \pm 180)$ ， z -160 ~ 400。板按净跨360、有效条带宽120核算。两止挡 $26 \times 30 \times 20$ 、 z 400 ~ 420，单侧径退20，接触宽 ≥ 7 ；口袋 x 42 ~ 90及-90 ~ -42
设置与解锁	M12只设置/回退，热反力经根部止挡、承力筒、门架入机座；打开上止挡后，胀套正向后退1，再上提260。上驱动径向浮动，禁止与固定反锥争轴

部件	制造与资格要求
基准保持托环	独立45钢环OD180、ID150.20±0.04、厚20、z-20~0；A面连续承托壳端，保留原两个平面定位约束及夹紧。定位窝支承托环底面；三个锁止点≤100 N/点。外侧6个60°等分承托槽，径向深3、切向宽8.2、z-12.2~-9.8；转运器六个正向承托指宽≤8、高≤1.8，从外侧进入槽。六点锁止、单点载荷≤100 N，禁止夹持轴承孔或内腔；完全冷态才解除壳体底座
接料盘连接	盘Ø148×1中央Ø72配合口，与整体承力盘连续气密连接、圆滑无开口；周边加强环及穿盘块依HJ-C-01。装配STEP并体表示中央实体封底。接料盘及水块不随生产转运升降

侧向反力上界取所有径向压缩力之和≤5 kN，不把每10个结构状态留存的向量峰值当作完整峰值。独立实体有限元施加5 kN侧向力、170 kN·mm支承矩及双头各200 N轻击的完整三维力臂；E取180 GPa下限。h2/h1.5两网格分别28108/63823节点，最大径向轴移3.695/3.750 μm，差1.46%；最大等效应力26.64/30.79 MPa，低于355/1.5 MPa。加实际根部螺栓及法兰弯剪柔度、0.25 μm界面轴移分配后，容量包络合成5.602 μm，覆盖6.5 μm夹紧预算。

局部均匀压缩与整体轴移分开核算。5000 N、热态E≥180 GPa、μ≤0.20时，实心芯径向压缩0.236 μm，上承力筒/门架/止挡的轴向压缩按锥角换算0.551 μm，末端块0.060 μm，界面增量0.250 μm，合计1.097 μm；等效密度2767 N/mm³覆盖焊接模型2000 N/mm³。上承力总轴向载荷2460 N包括500 N压环，止挡头及两止挡强度另核算。

精度目标为基准转移2、工装轴线2、定心2、夹紧6.5、搬运永久变化0.5及支点1 μm径向分配，合计14 μm。完全卸夹热残余另列，微瑕孔轴变化另列；不重复预算。热态支点差和芯/胀套热膨胀须由接触热历程核算，与弹性刚度资格分开确认。

托环按六点外侧承托，以R82.5圆弧展开得单跨86.394 mm；计最大ID150.24及3 mm外槽削弱，保守将整周有效径向宽取11.88、厚20、E180 GPa，每跨100 N简支中载。 $I=11.88 \times 20^3/12=7920 \text{ mm}^4$ ， $\delta=PL^3/(48EI)=0.000942 \text{ mm}=0.942 \text{ μm}$ 。托环平面、重复定位及运输永久变化按2 μm基准资格目标验收，六点承托不以径向摩擦夹持代替正向支承。

壳体—托环保基准夹紧与托环一定位窝锁止为两套独立机构。六个外侧正向承托指全部接管且反馈锁止后，才释放托环一定位窝的三个锁止点；壳体—托环夹紧在焊接、上提与环境冷却阶段持续保持。PLC同时检查六指锁止、定位窝锁止已释放以及壳体保基准夹紧仍有效，才允许上提。

回收顺序：停弧≥120 s且全件最高温<55℃→压环卸载→上止挡张开并确认→胀套上退1，六指收拢→铜瓣径退1.10±0.05并确认→胀套上提260→确认A托环仍锁住壳体→壳体与托环上提140→横移至环境冷却位。托环底至固定锥顶净隙4.8，壳底至铜顶40.5，胀套底至抬起壳口19.8 mm；托环ID最小150.16与撤出铜环包络149.699的直径净隙≥0.46 mm。盘保持朝上原位，盘上污染按HJ-Q-02单独移除。壳底约束由同一托环保持到完全冷态，最终解除后执行独立CMM。

HJ-Q-01 异种接头无损检查设计规程

组焊后PT/UT采用HJ-Q-02合格局部接液罩及孔口堵盖，液体、显像剂与耦合剂不得进入不可清洗内控；表中表面清洗均限于独立座体前工序或封闭检测区，操作异常隔离，不整腔清洗补救。

对象：QT450-10 / 两层Ni99 / NiFe55 / Q235B；8×18 mm、两道角焊缝。方法资格由具有相应资质的检测人员完成并形成首件检查记录。

工序	执行与验收要求
VT与尺寸	100%检查八段、两端弧坑、焊趾及邻近母材；宏观截面确认焊脚≥3.50、过渡残层≥0.80、表层界面距离≥0.10 mm。裂纹、烧穿、未填弧坑进入工艺评审，不自动补焊。
PT时机及范围	Ni99前工序焊后≥24 h复查；最终组焊冷却卸夹后检查。覆盖各段焊道、弧坑、两侧焊趾和邻近10 mm母材带；表面清洗干燥，无油污、氧化层和遮盖层。
PT材料与窗口	同体系可见着色、溶剂去除型渗透剂/清洗剂/显像剂，如SKL-SP2 + SKC-S + SKD-S2或经确认的等效组合。15 ~ 35℃，本设计渗透停留15 ~ 30 min，擦除多余渗透剂，干燥后薄层显像；显像10 ~ 30 min内观察并记录，禁止用强溶剂冲洗检查面。白光照度≥1000 lx为本工位设计验收值。
PT判读与处置	裂纹或线性指示拒收；圆形/成串指示清洗复查定位，分清开口缺陷与铸铁表面背景，由检测与工艺人员记录处置；禁止把模糊背景直接记为无缺陷。检查前后清点物料，清除化学残留并完成后续颗粒/内窥检查。
UT对比块	按ISO 22825编制本接头专用程序。对比块采用相同材料批次/组织、15 mm座体、5 mm钢壳、R75曲率、Ni99层厚与两道焊缝。分别在首QT/Ni99界面、最终镍侧及钢侧熔合线设置0.5 mm深、3 mm长、槽宽≤0.2 mm的人工平面反射体；同时保留已定位宏观截面的未熔合对照。尺寸为本设计方法资格目标，非ISO规定的验收等级。
UT初始选型	2与5 MHz双晶纵波、45°与60°方案作对比块筛选；扫查从可达的QT顶面及壳体侧进行，沿段长和横向交叉、两侧入射，覆盖段中与弧坑。以实际试块证明声束入射、近表面盲区、衰减与几何回波，选取最终频率/角度/焦距。
UT资格与记录	所有目标反射体在最大声程下信噪比≥12 dB、重复幅度差≤2 dB，扫查覆盖完整；这些是本设计资格目标。保存参考曲线、增益、探头/楔块、入射位置和覆盖图。记录阈值取参考曲线-6 dB，定位指示至焊段/深度/长度；疑似平面缺陷拒收并复核。不可识别的几何回波或覆盖缺口先调整检测工艺，不直接进入生产WPS。
后序隔离	HJ-015闭底整盘OD149.40±0.05、壁厚1/底厚2，盘面z96、唇口z99，独立外部支架定位；缩态密封外径≤149.6，从壳底竖直装入，就位后以20 ~ 30 kPa充气贴合壳壁，不沿壳壁滑擦。Ø4排液至独立瓶，PT棉签定量施液、UT定量耦合；失吸/密封压异常停止施液并保持盘就位。完成后抽尽、原位干燥、封回液口，壳底对接密闭收集筒，保持盘朝上与抽吸，泄压缩径后整盘竖直向下撤出。整盘与微珩下杯分工序装入，不同时叠放。正常件执行干态内窥和封存；过滤膜/整腔提取仅用于全周期未清洗牺牲件。无损检查不能替代首次界面金相/HV评定。

工序	执行与验收要求
安装与撤出详图	HJ-016: 壳体先脱离固定焊接芯轴, 转入独立NDT托环。加厚环裙z88~97/壁2, 槽中心z93、宽 6.20 ± 0.05 、径向深 0.75 ± 0.02 , 模压密封扣脚+分瓣压圈; $\varnothing 1$ 充气口/焊接 $\varnothing 2$ 管与 $\varnothing 4$ 排液分路。支杆 $\varnothing 12\times 258$, 双导向距50, 偏心 ≤ 0.10 /倾角 $\leq 0.05^\circ$, 升降额定200 N。收集筒ID 152.00 ± 0.05 、顶z-20/底z-170, 法兰OD174与OD180托环底面端封; 行程 125 ± 0.10 、波纹管额定130, 整盘收入筒内后封口脱开。扣除加厚圈的有效接液容量47.73 mL; 正常产品下腔不作整腔清洗。

依据: ISO 3452/GB/T 18851; ISO 22825:2017用于镍基与异种焊缝方法开发, 标准不包含验收等级。PT材料步骤参考Magnaflux SKL-SP2 2025-07及SKD-S2 2023-11原始TDS; 15~30/10~30 min和照度为本设计工位窗口。TWI 2008双晶纵波研究针对奥氏体不锈钢, 支持降低晶粒噪声的方向, 不将其检出性能移植成QT/NiFe接头实测结果。

专用UT资格通过后逐件执行内部缺陷检查; 600 s/件仅为工位容量规划输入, 实际声束覆盖、检出能力和计时确认后冻结。首件宏观/金相/HV验证冶金与工艺, PT检查开口缺陷, 两者不能逐件替代内部检测。对比块或覆盖不满足要求时, 调整检测程序、可达性或接头并重新资格, 覆盖缺口不得直接判合格。

- ISO: <https://www.iso.org/standard/69428.html>

- SKL-SP2: <https://magnaflux.com/EU-Files/Product-Data-Sheets/Chemical-Consumables/SKL-SP2-PDS.pdf>

- SKD-S2: <https://www.magnaflux.eu/EU-Files/Product-Data-Sheets/Chemical-Consumables/SKD-S2-PDS.pdf>

- TWI: <https://www.twi-global.com/technical-knowledge/published-papers/immersion-transmit-receive-longitudinal-phased-array-probe-for-stainless-steel-december-2008>

HJ-Q-02 内腔颗粒阻隔与洁净检验设计规程

官方背景中的压缩机内腔不可清洗。本方案在焊接之前完成座体、壳体、工装及入腔附件的清洗、干燥和封存；从组焊开始，产品内腔不安排冲洗或污染后的恢复清洗。焊渣、飞溅和金属磨屑一经检出即隔离该件，回到污染源与屏障工艺评审。下述液体提取只用于方法资格及牺牲样件，不作为正常产品工序。

工序边界	执行及判定
可清洗前工序	Ni99预制、PT及孔/连接面精加工在座体进入壳体之前完成；壳体和入腔工装分别清洗干燥。检查无屑、无液体残留后洁净封存。装配时点清工具与附件。
焊接与冷却	铜瓣上密封及跨瓣桥、连续下密封座、完整接料盘构成封闭颗粒路径；逐件确认配作净隙、回弹、流量和温度联锁。缺流、漏水、密封或轨迹异常停弧，保持接料盘与工件夹持。气幕辅助回收，不能替代实体屏障。
开启屏障之前	从上方抽吸回收焊缝、工具及盘上颗粒；检查八段下缘、瓣缝、盲孔/接头及盘面。盘保持朝上，禁止向腔内吹落污染。清除源头颗粒后才允许铜瓣回缩及胀套上退；看不清或仍有附着颗粒时不进入撤夹。
撤夹与转运	按HJ-F-01先上退胀套，再连A托环上提；盘原位朝上留置。套、铜瓣和工具均不刮擦壳壁。完成撤出后立即以洁净盖封住上下开口，六点正向承托转运；每次开启后复核暴露面。屏障资格必须包含开启及转运动作。
NDT与微瑕隔离	PT液、显像剂、UT耦合剂及磨料不得进入内腔。以局部接液罩、孔口洁净堵盖及独立回收构成封闭操作区；微瑕沿实际孔轴稳向，使用全收集短孔工具。隔离装置须先以荧光液/参考颗粒确认无旁路和撤出掉落，再允许正常组件采用该工序。尚未具备合格隔离条件时不执行可污染内腔的操作，不以后冲洗补救。
逐件检查	保留全过程联锁/异常记录；封盖前干态内窥检查孔面、座体下表面、八段焊缝下缘及壳壁/底部，逐区域留图并点清入腔件。内窥辅助识别和定位，不宣称能逐件量出5 μm颗粒或0.50 mg总量。任何工艺硬颗粒或屏障异常隔离，不能以一次外观通过覆盖过程异常。

方法资格与牺牲样件	执行及判定
全过程资格	首件、换密封/夹具、调整NDT/微瑕隔离或轨迹后，用专用牺牲壳体执行焊接—冷却—屏障开启—撤夹—转运—NDT/必要微瑕全周期。在任何焊后清洗之前检验不可清洗区；记录各步污染源及保持/撤除屏障时刻。
局部见证片	盘下z82.2~83.2、R50、45°起四等分设置20×20×1 mm抛光316L片，由预清洁定位架托住，安装与取片朝上且不刮擦。全程曝光并配同批空白片。片只定位盘下局部泄漏，不代表整腔零污染；其位置及0.39 mm至水块净隙见HJ-C-02。
整腔未清洗提取	对完成全周期、从未接受焊后清洗的牺牲件，依次提取孔壁、座体下表面、八段下缘、整个下腔壳壁/端面及遮挡处；组件本身为采集对象，盘上捕获物单列。先分区记录再合并全腔总量。该件退出产品流。

方法资格与牺牲样件	执行及判定
提取初值	使用1 μm前置过滤、低蒸发残留且与接头/PT材料相容的异丙醇类液；三轮各0.50 L、喷淋压力≤0.10 MPa，覆盖死角并真空过滤至1 μm低析出膜。以重复提取递减确认覆盖，末轮≤累计颗粒量10%；不足则增加轮次并冻结方法。增加轮次是检验提取，不是修复样件。
检出能力	全膜扫描，校准≤1 μm/像素；用5/10/25 μm参考颗粒确认检出率≥95%、尺寸偏差≤2 μm。最小识别5 μm是方法能力，不是允许焊渣/飞溅残留门槛。长径用最大Feret径。
分类与拒收	分列5~15、15~25、25~50、50~100及≥100 μm，记录数量、最大径与来源；疑似金属/硬质颗粒以SEM-EDS等确认。工艺焊渣/飞溅/金属磨屑无论尺寸拒收；≥5 μm金属/硬质颗粒、≥25 μm其他颗粒或长度≥100 μm纤维拒收。
过程质量预算	牺牲样件净残留+扩展不确定度≤0.50 mg/件，天平分辨率≤0.01 mg、定量限≤0.10 mg。5~25 μm软性非金属分类并受总预算约束；预算不是正式产品逐件已测值，也不从整机标准推导寿命。
空白与回收	同批及换液/膜做相同容器、液量、管路和膜空白，质量≤0.05 mg且无上述拒收颗粒；空白失败则方法无效。独立参考样回收90%~110%。负净值记低于定量限，不扣除大颗粒判合格。
资格失败处置	隔离同条件组件，查密封、滑动桥、盘、工具磨损、屏障开启和后序隔离。修订后换新牺牲件执行完整未清洗周期；旧样清洗后的结果不作为通过证据。保存段号、片/膜号、原始全膜图、分类、称量及连锁记录。

资格形成两条证据：几何/热态/运动边界与全周期未清洗牺牲样检验支持屏障过程；分区及整腔提取支持残留预算。四片局部见证、一次干态内窥或清洗后的膜检，均不能单独证明全过程未落入。无实物参赛稿给出屏障设计计算、完整动作和上述方法资格方案，不填写虚构检验值。

产能：正常件按过程记录30、十区域内窥200、工具点清30及封盖40 s，合计300 s设计容量；试制计时后冻结。单头462.5 s间隔配1位，双头231.3 s配2位。PT480、UT600、干态300 s；当前需微珩分支另计CMM前后2×360及微珩200 s，合计2300 s操作，单头/双头人员5/10当量、CMM2/4站、微珩各1站。尺寸直接合格且不精整时仅CMM360，合计1740 s、人员4/8当量、CMM1/2站。1800 s提取/扫描占用和480 s人工初估只计牺牲样件资格或指定批次抽检，由独立实验室承担，不进入每件工序。

依据：ISO 16232:2018官方范围用于颗粒污染方法与记录框架，不提供本组件限值；Leica原始技术资料支持提取—膜过滤—显微分析路径。液量、压力、回收、质量和拒收值为本设计的资格输入。

HJ-Q-03 孔径补偿、有限微珩与孔轴复检设计规程

对象：15 mm长、Ø40主轴承孔。焊前40.006 ~ 40.008 mm为当前尺寸补偿核验窗口；须以完整冷态三组及同网格制造上下界的实际结果冻结。不得通过终镗纠正焊后轴线。

评价实体为QT450-10座体原有Ø40主轴承孔，控制其自身轴线相对壳体A/B基准的位置度；本方案不增加压入轴套。20℃下40.000 ~ 40.025 mm为本设计采用的H7尺寸控制等级，ISO 286-2查表仅支持公差数值，不证明特定轴承或轴套配合。该制造指标单独评价焊接控制与有限精整，不宣称已完成机型的滑动副/轴承寿命设计。

工序	操作与判据
焊前尺寸	Ni99前工序及连接面加工完成后精加工孔。20±0.2℃测量；首件以密集轮廓扫描和周向相位平移核对截面/方向覆盖，再冻结生产量仪程序；测量值减/加孔径U均应落入制造窗口。孔轴与基准面另按图纸检验，装夹前封存保护。
完全卸夹	孔内胀套、压环、铜环/托盘及壳体底座全部解除。按A/B独立建基准，直轴与各截面中心包络取大。数值评价用33截面×384点及半步相位复核，B两带各192点。生产CMM采用五截面连续圆扫描及四条轴向母线，首件与加密及周向相移程序的孔径/孔轴差≤0.1 μm后冻结扫描步距；3截面×12点只作找正。容量规划360 s，不能把仿真点数直接当仪器能力。精整前孔轴加U>Ø0.05直接隔离。
孔径量仪	采用比较式电子孔径量仪或等效系统，Ø40范围需配扩展测指和可溯源标准环。设计分辨率≤0.1 μm，方法扩展U≤0.5 μm；分辨率与仪器重复性不能直接当整套U。首件确认参考环、重复性、线性、对准和温差预算。
温度与尺寸判定	孔与参考环均达到20±0.2℃。全孔最小测量值减U≥40.000、最大值加U≤40.025时不作恢复性精整；粗糙度按图纸独立判定。超上限孔直接隔离，减材工序不能修复孔过大。
微珩触发	仅恢复局部欠尺寸。按尺寸链核验规定的恢复范围执行；先根据实测轮廓确定局部去除量，不以整孔均匀加大代替局部高点修整。记录原孔轴、各截面尺寸和径向进给零位。
短孔稳向	L/D=0.375，采用短孔端面稳向、宽导向鞋和浮动驱动，避免侧推力和锥形跳动；以精整前实际孔轴找正，不以壳体轴线重定切削轴。用接近目标尺寸的校整套修整磨条/导向鞋。工具供方首件确认磨料、压力、行程与表面纹理。
限量控制	最大局部径向去除≤0.003 mm、两点直径增量≤0.006 mm。磨条扩张设置机械/数控双限位；小步进给，逐段测量。较大截面不再扩张；全过程最大孔径加U≤40.025。达到最小测量40.0005 ~ 40.0010即停止恢复加工。
孔轴变化预算	任意0 ~ 3 μm径向去除的首谐波中心界乘33截面直线拟合端点权重L1，再加0.2 μm非线性储备，取6.5 μm位置度直径分配。需微珩的设计分支按28 + 2 + 6.5 + P≤50 μm，焊接孔轴上限13.5 μm；无需精整、孔径护栏直接合格且禁止后续精整的分支上限20 μm。上下界、内部响应及名义精整轴均进入最不利预算；名义精整变化已含在包络内，不重复相加。实际精整前后各加CMM位置度U≤Ø0.05。

工序	操作与判据
清洁与返修	HJ-015上下Ø60罩与下杯闭合，R27端面密封只接触完整中心环，不与孔壁滑动接触；面圈 1.00 ± 0.02 、槽深 0.70 ± 0.01 、止挡净隙 0.10 ± 0.01 ，极限压缩 $0.16 \sim 0.24$ mm；压紧 ≤ 120 N，供液 ≤ 60 mL/min、Ø4排液、吸压 $-2 \sim -5$ kPa。失吸0.10 s内停进给/供液；可回流管内液 ≤ 5 mL，下杯有效容量12.21 mL。抽尽、原位擦干、封口后，下杯经壳底竖直向下撤出，上罩/工具套袋向上撤出，不携液开屏障。磨液、磨料和金属屑不得进入不可清洗内腔。隔离异常或检出污染即隔离，不以整腔冲洗补救。超去除量、尺寸或孔轴范围进入工艺评审，不自动追加精镗或补焊。

孔径方法U的设计标准分量：重复性界限 ± 0.25 μm 按矩形分布，标准环证书U0.20 $\mu\text{m}/k2$ ，分辨率0.10 μm ，残余温差 $\pm 0.2^\circ\text{C}$ ，对准与局部线性各0.05 μm 标准分量；合成扩展U约0.42 μm ，规定方法资格上限0.50 μm 。该表是设备/方法验收目标，试制时用真实证书及重复测量替换。

依据：Sunnen《Honing Short Bores》，明确短孔的中心线稳定、校整套、端面稳向和锥形跳动要求；[原始DF102](#)。Sunnen PGE-6000资料给出0.0001 mm分辨率、 ± 0.00025 mm重复性及Ø40所需扩展测指范围；[原始设备资料](#)。设备示例用于说明可实现的测量能力，不替代本工位U资格确认。

HJ-C-02 铜环、密封与水路工程展开

与HJ-003、HJ-007、HJ-010、HJ-011及HJ-C-01配套；计算值、制造公差与首件验收目标分别列明。

内腔采用四瓣90° C11000水冷铜环，OD149.60、ID143.60、高9.00 mm，位于z90.50~99.50。刚性接料盘Ø148×1 mm位于z87.59~88.59；盘底R66.5~74、厚6 mm闭底加强环承载，下密封座另设，铜瓣与座顶最小净隙0.06 mm。铜环外圆与钢壳留径向0.20 mm气隙，不以金属刮擦形成密封。外圆槽深1.875、轴向宽3.75、中心z97.125，捕获一件闭合Ø2.50 mm低析出FFKM密封圈，材料候选Kalrez 7075UP或经温度、压缩回弹及析出检验确认的等效材料。其供方资料给出低析出及超洁净后清洗包装特性，典型最高使用温度327℃；本夹具将密封接触钢壳测温上限限定180℃，铜环上限45℃，并不把供方典型值当作本夹具试验结果。[21,22]

冷态装配压缩按实际圈径与实测壳径配槽控制0.415~0.425 mm。按钢壳 $\alpha=12\times10^{-6}/\text{K}$ 、铜 $\alpha=17\times10^{-6}/\text{K}$ 及FFKM设计上限 $\alpha=3\times10^{-4}/\text{K}$ 分别求包络：最小热态压缩0.271 mm；最大0.5782 mm，按截径公差求得10.71%~23.41%。再按15%压缩永久变形设计余量及0.020 mm磨损余量扣减，最小有效压缩0.210 mm。名义槽内冷态填充69.81%、热态80.36%；计截径及槽深/槽宽极限后的热态上界84.54%。Parker静密封指南要求避免轻压缩失去回弹，并保留膨胀余量；本设计采用有效压缩 ≥ 0.20 mm、填充 $\leq 85\%$ 及压缩 $\leq 25\%$ 的控制值。[21]

四瓣接缝 2.00 ± 0.05 mm，各沿45°角平分线正向回退 1.10 ± 0.05 mm；最坏接缝 $=1.95-2\times 1.15/\sqrt{2}=0.324$ mm，避免邻瓣互挤。考虑最大热态密封外缘、铜外径公差和扇形端部，撤出外包络半径74.8495 mm，对最小壳孔保持0.1505 mm净隙。上闭合圈在分瓣连接处由0.50 mm厚316L圆滑滑动桥捕获：桥面按实测上槽底配作，名义R72.925，一端固定、另一端在6 mm袋槽中滑动，初始两侧搭接4 mm；最坏相对位移1.626 mm后仍搭接2.374 mm，桥下最小铜内壁0.510 mm，禁止切成四段或依赖软圈自由塌缩；首件以全周通止检查验证撤出包络。实际冷态压缩、回缩位置与密封更换限值列入夹具检查卡。上圈自由内径名义 145.85 ± 0.10 、截径2.47~2.53 mm，下圈自由内径 144.60 ± 0.10 、截径0.99~1.01 mm；来料光学测径后配作上槽径向深度1.835~1.915、端面盘距，使实际压缩落入规定窗口，不按未注 ± 0.10 通用公差制造密封配合。上槽名义深度1.875、下座至盘面名义间隙0.31保留为图纸参考值；最终按实测压缩验收。下闭合Ø1.00 FFKM圈装在独立连续17-4PH H900密封座底槽，座OD149.60/ID143.60、厚1.50，z88.90~90.40；底槽深 $0.40\pm 0.01\times$ 宽 1.40 ± 0.02 、R72.8。铜底z90.50 ± 0.02 、座顶90.40 ± 0.02 ，名义净隙0.10、极限0.06 mm，铜瓣退位不拖动下圈。座底至盘顶名义0.31 mm，按圈配作至受载冷态实际压缩0.28~0.29；R73.7~74.0连续金属止挡承受轴向压紧并保持圈压缩，8个宽10 mm内耳由R69.00 ± 0.05 处沉头M3固定，采用ISO 10642 M3×6不锈钢螺钉，供方最大头径6.72/头高1.86 mm；沉孔按实物配作，使头部齐平或凹0~0.02 mm，盘面局部锥座配作深 ≤ 0.15 mm。盘底加强环厚6，底z81.59；含钻尖的盲深 ≤ 5.5 、有效螺纹 ≥ 2.5 ，加强环6.00 ± 0.02 /内R66.50 ± 0.05 、盘厚1.00 ± 0.02 ，封底厚 ≥ 1.40 、内侧壁厚 ≥ 0.90 mm；螺钉实测总长 ≤ 6.30 、孔底净隙 ≥ 0.20 ，计头锥最大92°、凹入0.02及槽深/厚度极限，沉头至下密封槽钢壁 ≥ 0.68 mm，不切穿密封槽或形成贯通盘面的污染通道。[33]

设计密封轴向力 ≤ 1000 N：止挡平均承压7.18 MPa，圈载相对止挡0.9 mm力臂的局部弯曲应力5.25 MPa；对H900采用600 MPa设计许用，供方规定的棒材屈服下限1170 MPa仅作参考材料选取依据，薄环由同材实体精加工、热处理后平面精整。[31] 盘距在规定受载状态配垫检查。下座通过8条受控柔性铜热带连接铜瓣，合计有效导热 ≥ 0.75 W/K；附加热量 ≤ 2 W包含在单瓣10 W容量包络内，则座温 $\leq 45+2/0.75=47.67^\circ\text{C}$ ，联锁上限48℃。以48℃核算下圈，有效压缩下界0.224 mm，含截径及槽宽极限的最大热态压缩29.88%、填充82.68%，满足 $\leq 30\%/\leq 85\%$ 设计控制值。下圈、密封座和盘在铜瓣径向退位阶段保持静止，随后胀套上提、壳体连托环上提，盘保持朝上原位位置；上圈磨屑留盘回收并纳入见证片检查，密封导热、回弹和颗粒性能由夹具首件确认。

每瓣下Ø1.10/上Ø1.40 mm弧形水道，轴心R73.30、z92/z94，八路并联，总流量 ≥ 0.60 L/min，入口 $20\pm 2^\circ\text{C}$ 、出口 $\leq 35^\circ\text{C}$ ，与氩气路隔离。每路84°弧道加两端各3.5 mm直道，端口由距接缝3°的8个2×4×6 mm铜内凸台引出；扣上槽、滑动桥袋槽、水道、接缝并计凸台后铜名义质量约0.07192 kg；另计接头与夹持槽余量，规定铜净质量 ≥ 0.06760 kg，热模型保守取热容量26.02 J/K。以层流 $Nu=3.66$ 并取18~35℃水导热率下界0.59 W/(m·K)，估算水道 $UA=6.21$ W/K，计水流有限热容量后有效换热约5.77 W/K，模型保守取5.60 W/K。壳体—铜环含气隙、密封和分瓣接缝的整体等效导热，以名义整周面积4241.15 mm²归一化的50~150 W/(m²·K)作为设计窗口：控形计算取50，铜环温度上界核算取150。对单个热隔离90°铜瓣，取钢壳180℃、入口22℃并将额外10 W辐射负荷全部集中在该瓣，容量包络给出铜温44.53℃、该瓣水侧热量31.54 W；附加10 W只用于该容量包络，不与整件495 W净热源重复计入。整件模型采用等效铜环集总平均温度及有限流量水冷，局部温度能力以各独立铜瓣的上述容量包络和四路实测联锁约束，不再把环体固定在20℃。水道直径公差+0.02/0、轴心距铜底1.50/3.50 ± 0.02 mm；上圈槽中心距铜底6.625 ± 0.01 、宽3.75 ± 0.02 、径向深度按实测上圈配作1.835~1.915，下槽位于独立密封座。以同一铜底基准叠加制造公差，水道与铜底、上槽及两道之间的最小铜壁分别0.920、0.500、0.690 mm，满足 ≥ 0.50 ；不把名义壁厚当作极限壁厚。按八路各0.075 L/min、

$\rho \leq 1000 \text{ kg/m}^3$ 和 $18 \sim 35^\circ\text{C}$ 水黏度下界 $0.70 \text{ mPa}\cdot\text{s}$ 估算, 计每路流量上限+5%, 较大 Re 约 $2170 < 2300$, 保持层流;
 $Nu \cdot k \cdot \pi \cdot L$ 中的水道直径抵消, 新弧长及接头直道核算后有效换热 5.77 W/K 仍覆盖模型 5.60 W/K 。[25] 水路 0.3 MPa 保压检漏; 铜温、下座温度、钢壳密封带温度、缺水或漏水任一越限即停弧, 接料盘保持在位。密封装夹径向力按 $\leq 1500 \text{ N}$ 包络纳入控形计算, 夹具驱动实测限力, 卸夹时撤除该载荷。

弧形水道采用分层制造: 每个 90° 铜瓣沿 z_{92} 、 z_{94} 分为三层, 在相邻接合面铣出配对半圆水槽, 经真空钎焊封闭, 再精加工外圆、密封槽和连接口。Boyd铜冷板技术资料列有钎焊微通道铜冷板路线; 钎料选真空级 Ag72Cu28 类(如Silvaloy 721 VTG、AWS BVAg-8 Grade 1), 供方资料给出 780°C 熔点及铜合金真空连接用途。[23,24] 采用无钎剂箔片预置, 控制窄缝并缩短高温停留, 避免母材侵蚀及钎料溢入水道; 这是夹具制造前工序, FFKM在冷却、清洗后装入。八路逐支路检查通流、等流分配和 0.3 MPa 保压检漏, 水道洁净干燥后再装夹; 成品铜净质量及最小壁厚按图验收。

盘下 3×2 环形气道布置12个 $\varnothing 1.0$ 向上喷孔, 气幕 $10 \sim 15 \text{ L/min}$; 单头保护气 $8 \sim 12$, 顶部局部抽吸 $22 \sim 28$, 另设补氩 $0 \sim 12 \text{ L/min}$ 。壳体上口开放, 内腔压力接近大气压处理。以 20°C 氩气 $\rho = 1.661 \text{ kg/m}^3$ 、 $\varnothing 150$ 开口及流量系数 0.6 估算, 维持 5 Pa 需要约 1560 L/min , 远大于本件供气能力; 本方案采用机械隔离与局部向上喷流。

气幕以实际流量为主控制量。12孔总面积 9.425 mm^2 , $10 \sim 15 \text{ L/min}$ 对应喷孔速度 $17.7 \sim 26.5 \text{ m/s}$; 按 $\Delta p = \rho(v/C_d)^2/2$ 、设计流量系数 $C_d = 0.5 \sim 0.9$, 歧管节流压差量级 $0.32 \sim 2.34 \text{ kPa}$, 规定 $0.25 \sim 2.8 \text{ kPa}$ 为诊断范围。流量或歧管压力缺信号/越窗均停弧; 首件逐孔检查分配, 并据实测压差、供气温度和流量校准诊断限值。单头补氩初值按 $Q_{\text{补}} = \max(0, Q_{\text{抽}} - Q_{\text{保护}} - Q_{\text{幕}} + 0.5)$ 给定, 最不利需 10.5 L/min 、 12 L/min 容量覆盖, 用于控制开口处空气卷入。外侧排烟补风单独供给, 不能以腔压信号代替喷孔通流检查。

整孔平均速度仅 $0.0094 \sim 0.0141 \text{ m/s}$, 颗粒隔离由铜环静态密封、刚性接料盘和朝上回收承担; 气幕辅助输运。停弧冷却后确认水路、喷流与回缩, 再保持盘面朝上原位、胀套及壳体依序上提。

气道采用盘下独立壁厚分配件, M5进气螺纹开在分配块上、有效啮合 $\geq 5 \text{ mm}$, 避开 1 mm 盘板。铜环水道端口从8个内凸台钎接 $\text{OD}1.80$ 铜微管, 插入 3 mm 、内径对应 $1.10/1.40$ 水道; 凸台不直接开M5大孔, 避免上下端口相交。4个316L密封穿盘水分配块设于 $R55$ 、 45° 起等分 90° , 12径向 $\times 16$ 切向、 $z83.59 \sim 99.00$; 各块与盘板连续气密焊接, 内孔水道通向盘下独立供回水, 不留开放穿盘孔。每铜瓣4个供回口以4根柔性PFA微管接至对应块, 合16根; 选SMC TLM0201类PFA微管 $\text{OD}2/\text{ID}1$, 供方目录列静态推荐弯曲半径 10 mm 、 100°C 压力额定 1.1 MPa ; 本件实装弯曲半径 $\geq 12 \text{ mm}$ 、工作 $\leq 0.3 \text{ MPa}/60^\circ\text{C}$, 1.15 mm 往复运动由夹具首件循环确认, 不把静态目录当作动态寿命证明。[32]

各铜内凸台两级铜微管口在径向错开 10 mm 后转 $\varnothing 2$ 压紧接口, 避免 2 mm 层间距容纳大接头; 铜微管径向引至 $5 \times 5 \times 5 \text{ C}11000$ 机加工L孔转向块; 两级柔性管起点径向 $R66.8/R56.8$, 沿切向偏置 9 mm 。转向块径向 $\varnothing 1.80$ 插管孔深 1.50 , 独立 $\text{ID}1.10/1.40$ 水孔交汇; 切向整体M4凸嘴长 3.50 , PFA止口插入 4 , 避免微铜管紧弯缩径。定制316L M4 $\times 0.5$ 压紧接头最大外包络 $\varnothing 5 \times 8$ (圆螺母双平面 4.5 , 螺纹啮合 ≥ 2), PFA插入 $\geq 4 \text{ mm}$ 、低析出卡套, 不将通用 $12 \sim 13 \text{ mm}$ 长弯头硬塞入本结构。固定分配块端口在局部坐标 $(58, \pm 8, 92)/(52, \pm 8, 94)$, 相邻中心距 6.325 mm ; 各端口经独立纵孔通向盘下; 纵孔在局部 $(x52/58, y \pm 3)$, 侧端PFA止口插入 4 后留 $\geq 0.5 \text{ mm}$ 畅通流道, 压紧帽端面与块侧面齐平, 图示中心线从该端面起算。含公差、温升及弯曲的实装微管外径包络 $\leq 2.20 \text{ mm}$ 。16根等弧长运动弯按 0.025 mm 回缩步距检查, 最小采样弯曲半径 16.52 mm 、计中心线与位姿采样余量后管间表面净隙 3.85 mm , 覆盖实装 $R \geq 12$ 要求; 下/上水道管路自由段弧长 $31.42/24.51 \text{ mm}$ 。压紧接头按尺寸制造并逐路耐压, 装配按HJ-011防擦固定、容纳 1.15 mm 相对行程。微管外包络限制在 $R43 \sim 70$ 、 $z90 \sim 98.2$ 的装配区域, 避开支承柱、铜瓣退位扫掠及焊接工具。管束弯曲包络、接头耐压、回缩阻力与低析出洁净性能按夹具首件逐项确认; 不得靠铜微管反复塑性弯折补行程。每水路两根微管名义各 $\leq 100 \text{ mm}$ 、长度极限 105 , 有效内径 ≥ 0.95 ; 每支路流量设 $0.075 \sim 0.07875 \text{ L/min}$ 。名义 $\text{OD}2/\text{ID}1$ 微管的沿程压降约 10.73 kPa ; 最坏管径/流量时微管可能进入过渡区, 以Darcy摩擦系数 0.06 、局部 $K=15$ 及水道 5 kPa 作为设计包络, 整支路压降上界 53.45 kPa , 供回压差设计 $\geq 80 \text{ kPa}$, 以八路流量计/平衡阀确认等流分配。分配块、盘和供回软管固定在焊接定位窝内; 铜环/上圈先径向回缩, 盘、下圈与穿盘块保持封底, 再上提胀套和壳体, 盘原位朝上置置。